
Nomenclatura e Classificação das Cavidades

Nomenclatura e Classificação das Cavidades

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

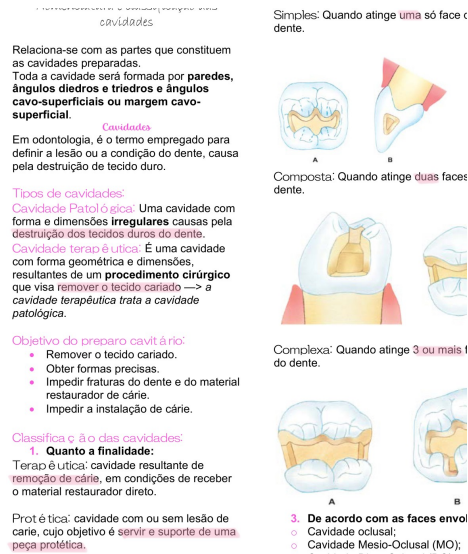
Neste módulo

01 Nomenclatura e Classificação das Cavidades	3
02 Nomenclatura e Classificação das Cavidades (parte 2)	10

01

NOMENCLATURA E CLASSIFICAÇÃO DAS CAVIDADES

Nomenclatura e Classificação das Cavidades



Relaciona-se com as partes que constituem as cavidades preparadas. Toda a cavidade será formada por **paredes**, **ângulos diedros e triedros** e **ângulos cavo-superficiais** ou **margem cavo-superficial**.

Cavidades

Em odontologia, é o termo empregado para definir a lesão ou a condição do dente, causada pela destruição de tecido duro.

Tipos de cavidades:

Cavidade Patológica: Uma cavidade com forma e dimensões **irregulares** causadas pela destruição dos tecidos duros do dente.

Cavidade terapêutica: É uma cavidade

com forma geométrica e dimensões, resultantes de um **procedimento cirúrgico** que visa remover o tecido cariado → a cavidade terapêutica trata a cavidade patológica.

Objetivo do preparo cavitário:

PONTOS-CHAVE

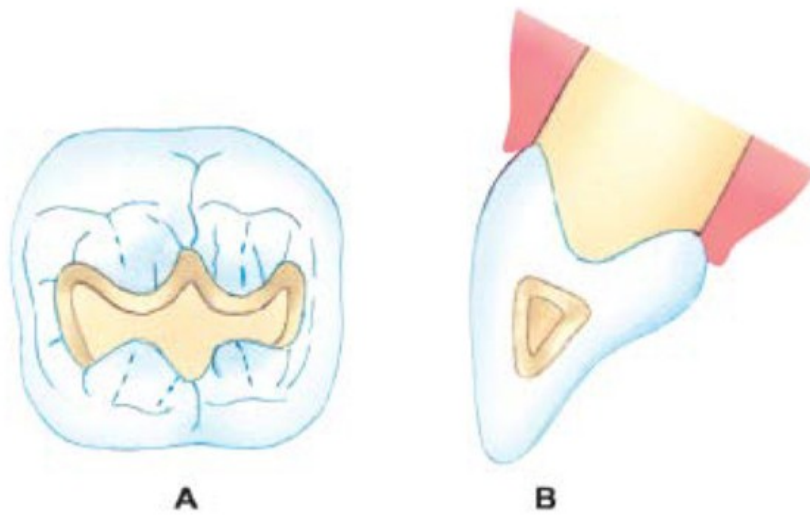
- Remover o tecido cariado.
- Obter formas precisas.
- Impedir fraturas do dente e do material restaurador de cárie.
- Impedir a instalação de cárie.

Classificação das cavidades:

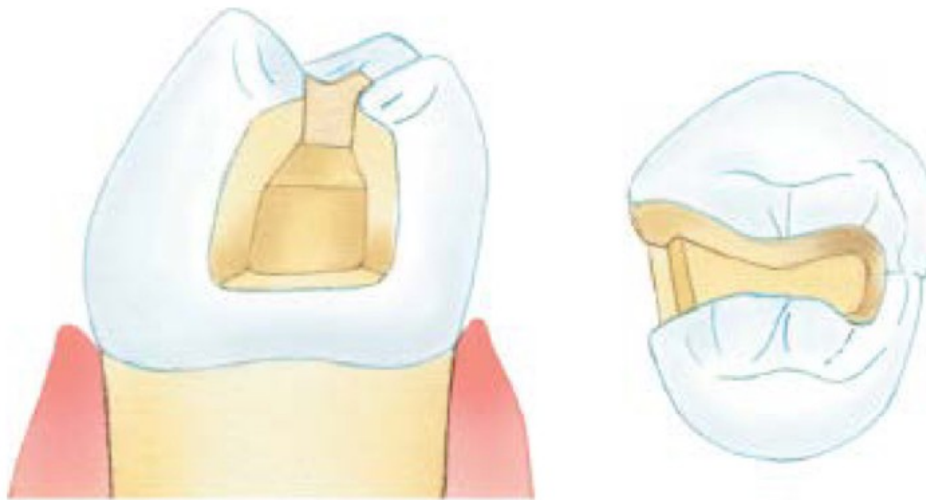
1. Quanto a finalidade: Terapêutica: cavidade resultante de remoção de cárie, em condições de receber o material restaurador direto.

Protética: cavidade com ou sem lesão de cárie, cujo objetivo é servir e suporte de uma peça protética.

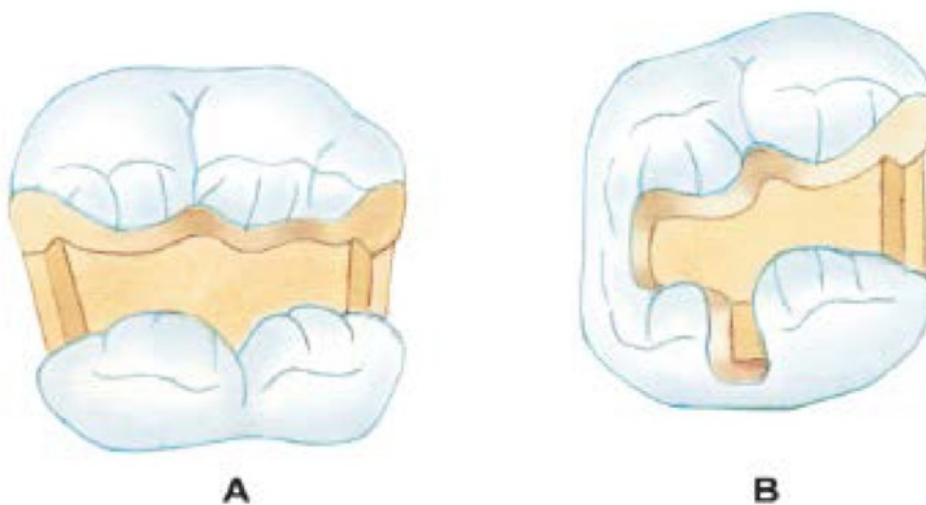
2. De acordo com o número e faces que acomete: Simples: Quando atinge uma só face do dente.



Composta: Quando atinge duas faces do dente.



Complexa: Quando atinge 3 ou mais faces do dente.



3. De acordo com as faces envolvidas:

Cavidade oclusal;

Cavidade Mesio-Oclusal (MO);

Cavidade Disto-Oclusal (DO);

Cavidade Mesio-Ocluso-Dista (MOD); 4. Classificação de Black. 5. Classificação de Mount & Hume.

Partes constituintes da cavidade § Paredes: delimitar a cavidade

São os limites internos das cavidades. As paredes que constituem as cavidades podem ser CIRCUNDANTES OU DE FUNDO.

Circundantes: são as paredes laterais da cavidade e também recebem o nome da face do dente a qual correspondem ou estão mais próximas.

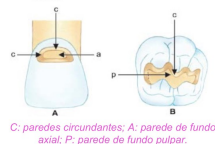


A parede gengival e enquadra na classe das circundantes. Só aparece quando não há parede da cavidade.

Fundo: são as paredes correspondentes ao assoalho da cavidade, e podem ser chamadas de axial e pulpar.

a) **Axial:** quando se apresenta paralela ao longo do eixo do dente.

b) **Pulpar:** quando se apresenta perpendicular ao longo do eixo do dente.



Uma nomenclatura para nomear as cavidades é um cavidade e denominador combinando-se com os seus respectivos nome. Segundo Black, põem ser do 1º, 2º e 3º grupos.

1.1. **Ângulos diedros 1º grupo:** É um ângulo formado pela união de duas paredes circundantes. Ex: línguo-gengival, vestibulo-gengiva, etc.



1.2. **Ângulos diedros 2º grupo:** É o ângulo formado pela união de uma parede circundante e uma parede de fundo. Ex: vestibulo-pulpar.



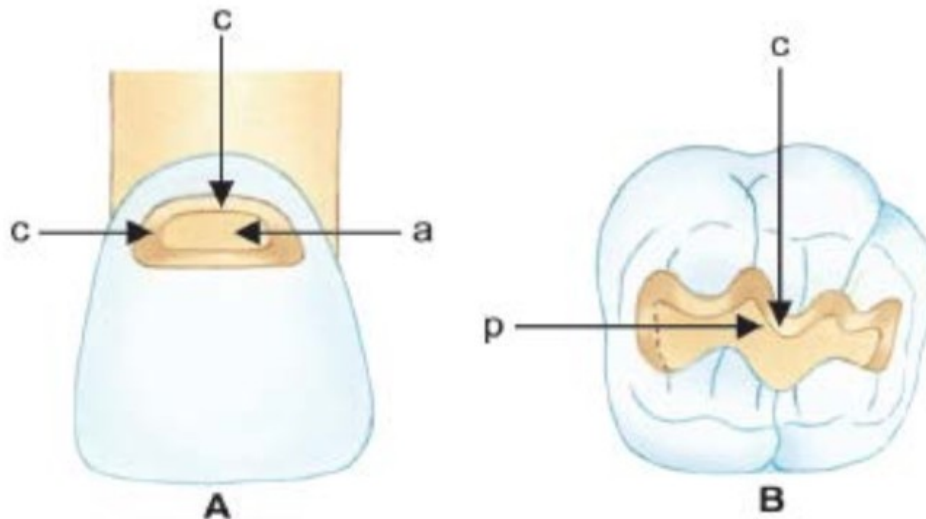
1.3. **Ângulos diedros do 3º grupo:** É o ângulo formado pela união de duas paredes de fundo.

Circundantes: são as paredes laterais da cavidade e também recebem o nome da face do dente a qual correspondem ou estão mais próximas. A parede gengival e enquadra na classe das circundantes. Só aparece quando não há parede da cavidade.



Fundo: são as paredes correspondentes ao assoalho da cavidade, e podem ser chamadas de axial e pulpar. a) **Axial:** quando se apresenta paralela ao longo do eixo do dente.

b) **Pulpar:** quando se apresenta perpendicular ao longo do eixo do dente.



C: paredes circundantes; A: parede de fundo axial; P: parede de fundo pulpar.

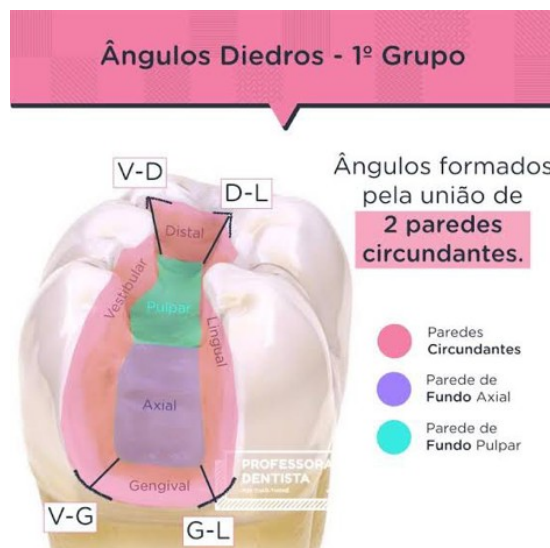
§ Ângulos:

E a linha ou ponto resultante da união de duas ou mais paredes. **Três tipos:**

1. Ângulos Diedros

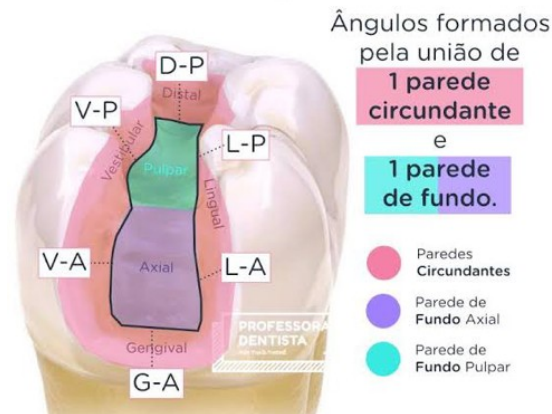
São formados pela união de duas paredes de um cavidade e denominador combinando-se com os seus respectivos nome. Segundo Black, podem ser do 1º, 2º e 3º grupos.

1.1. **Ângulos diedros 1º grupo:** É um ângulo formado pela união de duas paredes circundantes. Ex: línguo-gengival, vestibulo-gengiva, etc.



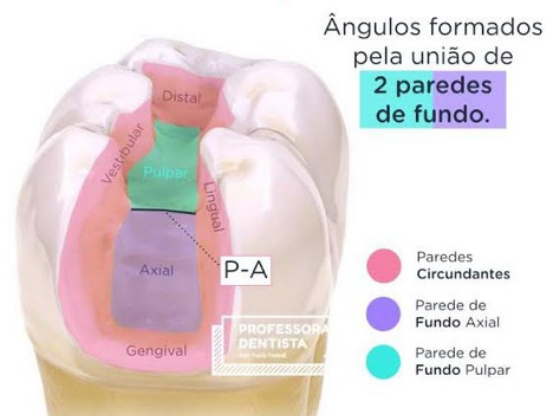
1.2. **Ângulos diedros 2º grupo:** É o ângulo formado pela união de uma parede circundante e uma parede de fundo. Ex: vestibulo-pulpar.

Ângulos Diedros - 2º Grupo



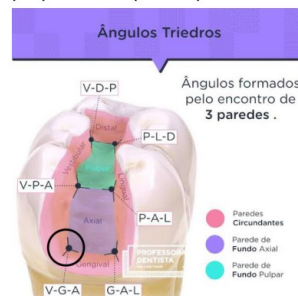
1.3. **Ângulos diedros do 3º grupo:** É o ângulo formado pela união de duas paredes de fundo. Ex: pulpo-axial.

Ângulos Diedros - 3º Grupo



2. Ângulo Triedro

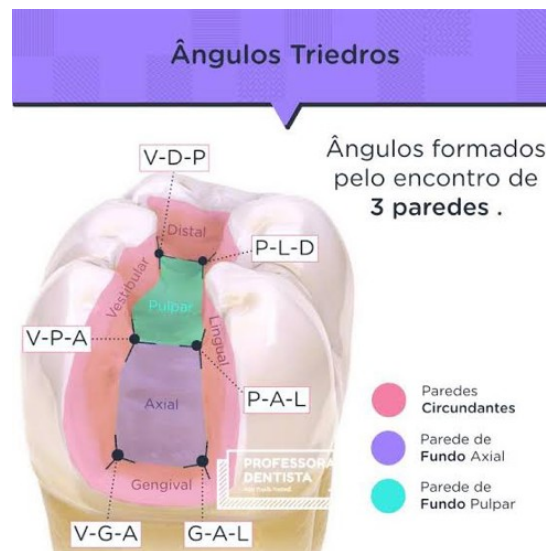
Ângulo formado pelo encontro de 3 paredes. Ex: linguo-gengival-axial (L-G-A) e vestibulo-pulpar-axial (V-P-A).



3. Cavo-Superficial

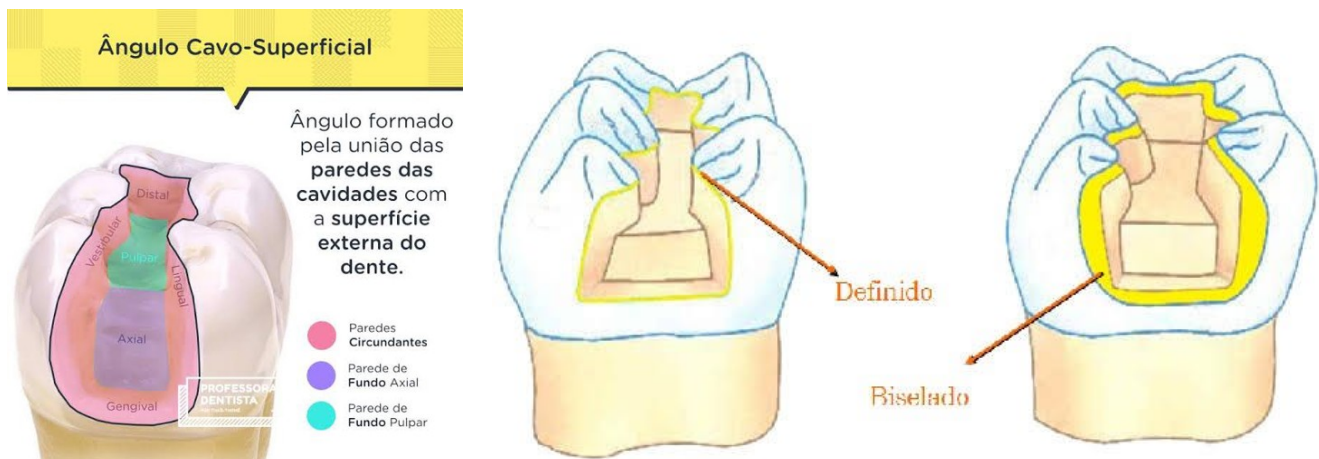
Encontro da superfície externa do dente com a parede circundante. Pode ser **definido** ou **biselado** (interno + externo). Não possui nome definido das faces.

Ângulo formado pelo encontro de 3 paredes. Ex: linguo-gengival-axial (L-G-A) e vestibulo-pulpar-axial (V-P-A).



3. Cavo-Superficial

Encontro da superfície externa do dente com a parede circundante. Pode ser **definido** ou **biselado** (interno + externo). Não possui nome definido das faces.



a) **Definido**: ângulo “vivo”.

b) **Biselado**: termo usado para quando é retirado a “pontinha”.

Classificação de Black

Baseada em áreas do dente que apresentam susceptibilidade a cárie, na técnica de instrumentação da cavidade. Podemos definir como:

A) **Cavidade etiológicas** cavidades de cicatrículas e fissuras e de superfícies lisas.

Cavidade de cicatrículas e fissuras



Maior susceptível a cárie.

Cavidades de superfícies lisas



Relativa a imunidade a cárie.

B) **Artificial:** Black classificou em classe I, II, III, IV e V.

ANOTAÇÕES

02

NOMENCLATURA E CLASSIFICAÇÃO DAS CAVIDADES

Nomenclatura e Classificação das Cavidades (parte 2)

Classe I

PONTOS-CHAVE

Cavidades em regiões susceptíveis a cárie, como zonas de cavidades de cicatrículas e fissuras na oclusal de molares e pré-molares;

Oclusal de pré-molares e molares;

2/3 oclusais da face vestibulares dos molares inferiores;

2/3 oclusais das faces palatinas dos molares superiores;

Face lingual/ palatina dos incisivos e caninos superiores;

Quando da face oclusal (molar superior ou inferior se estende ao solo V ou P classificamos como Classe I composta).

Região de cingulo ou tubérculo de Carabelli.



Classe II

Faces próximas de molares e pré-molares.



Classe III

idões em regiões suscetíveis a cárie,
zonas de cavidades de cicatrículas e
ras na **oclusal** de molares e pré-molares;

usal de pré-molares e molares;

oclusais da face vestibulares dos
res inferiores;

oclusais das faces palatinas dos
res superiores;

lingual/ palatina dos incisivos e
os superiores;

ando da face oclusal (molar superior ou
or se estende ao solo V ou P
ificamos como Classe I composta).

ção de cingulo ou tubérculo de
belli.



se II
ces próximas de molares e pré-molares.



- Faces próximas dos dentes anteriores
(incisivos e caninos) sem comprometimento
de borda incisal.



Classe IV
- Faces próximas dos dentes anteriores
(incisivos e caninos) com remoção da borda
incisal.



Classe V
- Terço gengiva ou cervical das faces
vestibulares ou lingual de todos os dentes.



Faces próximas dos dentes anteriores (incisivos e caninos) sem comprometimento de borda incisal.



Classe IV

Faces próximas dos dentes anteriores (incisivos e caninos) com remoção da borda incisal.



Classe V

Terço gengiva ou cervical das faces vestibulares ou lingual de todos os dentes.



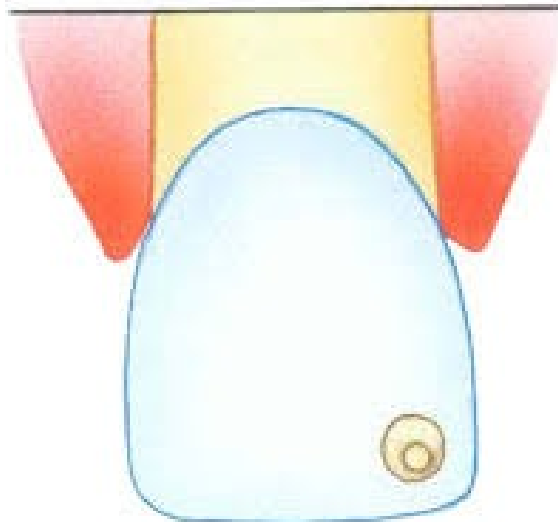
Black foi o primeiro a se preocupar com a classificação dos preparos cavitários. Os padrões descritos por Black em 1891, tem perdurado até hoje. O tratamento restaurador, foi substituído por uma odontologia baseada em diagnóstico.

Classificação de Howard e Simon



Howard e Simon acrescentaram cavidades **Classe VI a classificação de Black**. Cavidades preparadas nas bordas incisais ou pontas de cúspides.

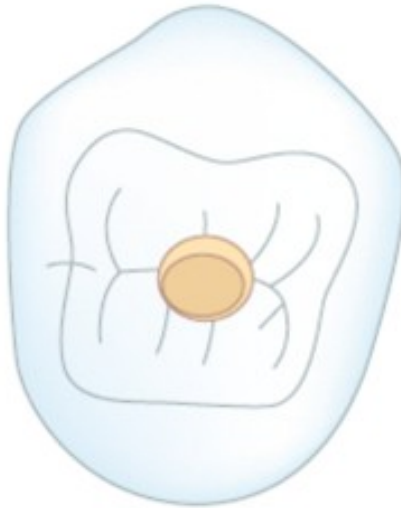
Classificação de Sockwell



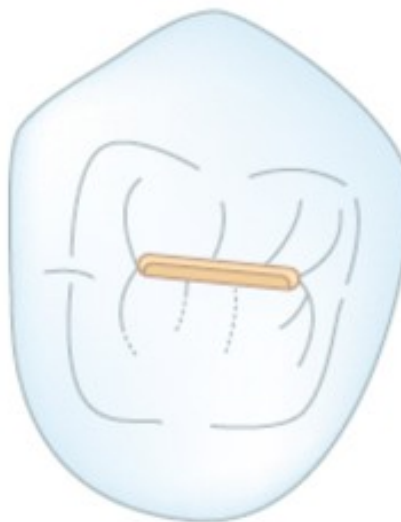
Sockwell considera ainda como cavidades de Classe I aquelas preparadas em cicatrículas e fissuras incipientes (de ponto), na face vestibular dos dentes anteriores.

Classificação de Fortunato

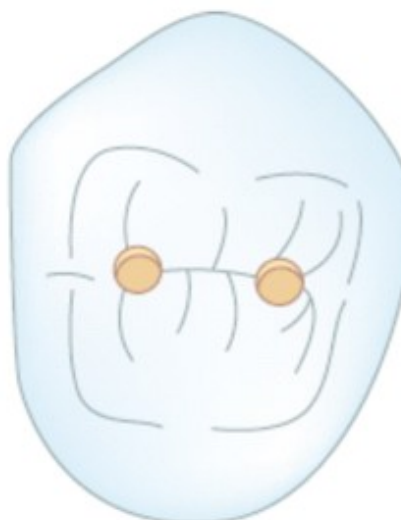
Classe I



ü **Tipo ponto:** pré-molares e molares – quando apenas um ponto do sulco principal foi atingido pela cárie.

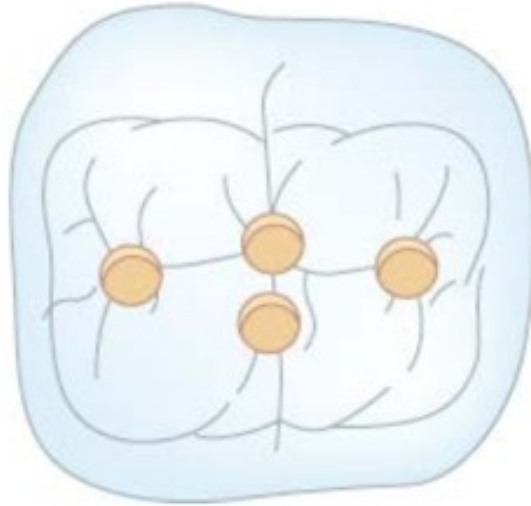


ü **Tipo risco:** pré-molares e molares – quando apenas o sulco principal foi atingido pela cárie.



ü **Tipo olho de cobra (shake eye):** pré-molares e molares

quando a lesão não atingiu as estruturas de reforço do esmalte, ponte de esmalte e cristas marginais.



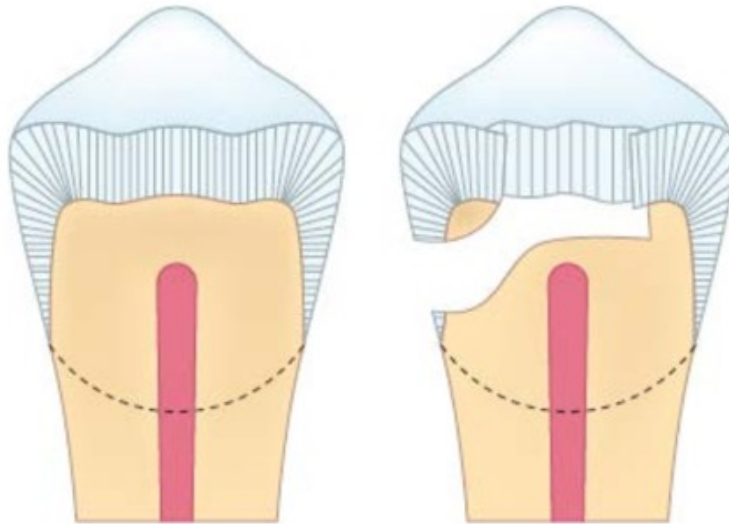
ü **Tipo shot gun (tiro de espingarda):** molares inferiores – minicavidades nas superfícies oclusais dos molares.

Classe II

ü Slot **VERTICAL DE MARLEY:** pré-molares superiores e inferiores – quando apenas a face proximal cariada é incluída na preparação, sem nenhum envolvimento da superfície oclusal.



ü **Tipo túnel:** pré-molares e molares – quando apenas a face proximal é envolvida, preservando a crista marginal.



Classificação de Mount & Hume

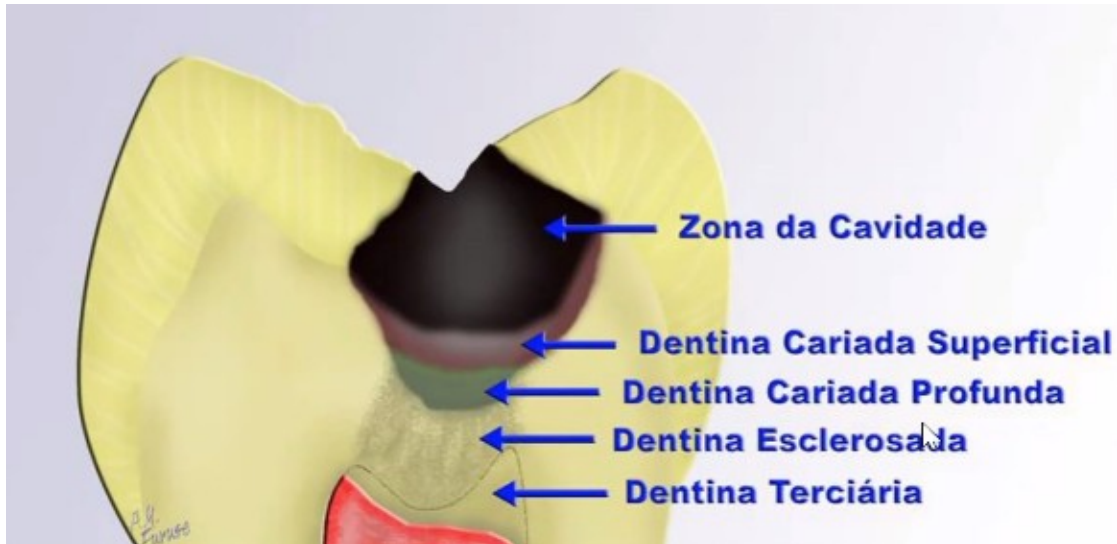
Classificação de acordo com o tamanho e localização da lesão

Considera os locais de maior acúmulo de biofilme, tanto na raiz como na coroa.

Cárie dental

“Reconhecida como uma doença infecto-contagiosa, acusada por ácidos orgânicos provenientes da fenação microbiana dos carboidratos da dieta. A carie dental leva a destruição dos tecidos duros”.

Remover todo tecido cariado?



De acordo com Black, é necessário remover TODO tecido cariado. Mas **HOJE**, com uma odontologia conservadora, não queremos expor toda polpa, e sim tratar desta cavidade, fazer uma remoção seletiva.

Zona da cavidade: lesão em si, amolecida e alterada (resíduos de alimento).

• Dentina cariada superficial

(infectada): altamente contaminada, desmineralizada, amolecida e necrosada.

• Dentina cariada profunda (afetada, pouco infectada): apesar

de desmineralizada, estrutura de colágeno não está totalmente degradada e comprometida, então não iremos remover essa cavidade.

ANOTAÇÕES

Proteção do Complexo Dentinopulpar

Proteção do Complexo Dentinopulpar

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Proteção do Complexo Dentinopulpar	3
02 Proteção do Complexo Dentinopulpar (parte 2)	8

01

PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINOPULPAR

Proteção do Complexo Dentinopulpar

Polpa

PONTOS-CHAVE

É um tecido conjuntivo altamente especializado, responsável pela vitalidade do dente e produção de dentina. Sua íntima relação com a dentina gerou o termo → **COMPLEXO DENTINA POLPA**.

Fatores de injúria à polpa

Cárie.

Preparo cavitário → instrumento sem corte, pressão (intermitente), vibração, profundidade, extensão e refrigeração.

Desidratação.

Limpeza.

Interferência oclusal.

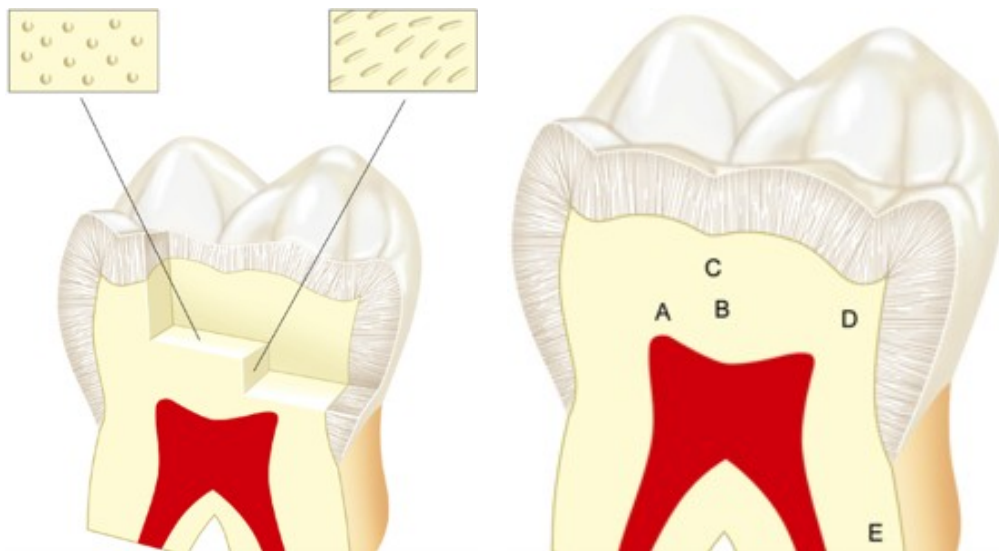
Espessura dentina remanescente.

Fatores importantes na proteção do CDP

Diagnóstico da condição pulpar.

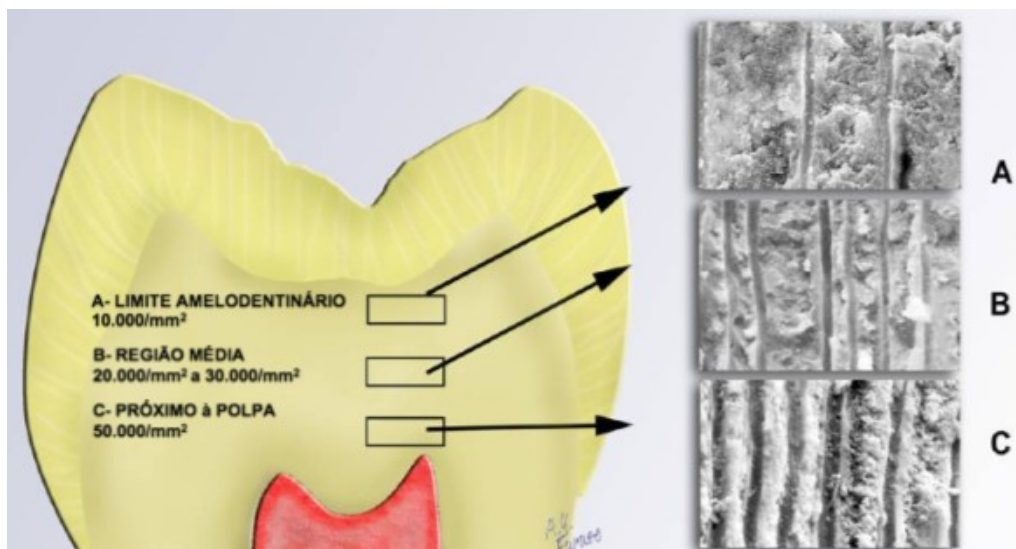
Profundidade da cavidade.

Permeabilidade dentinária.



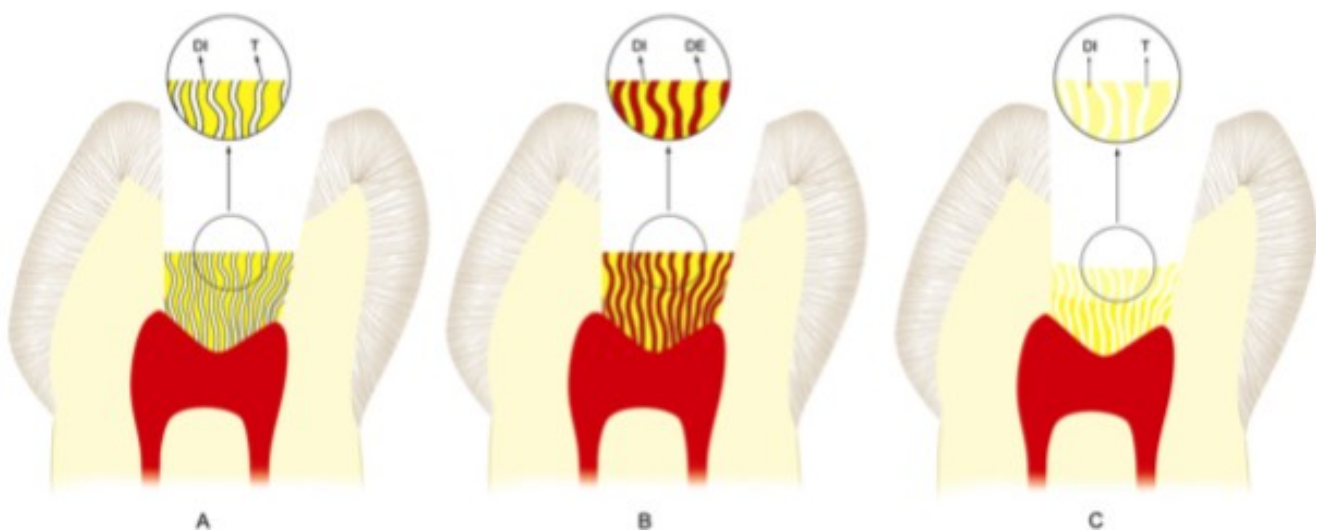
A > B > C > D > E

Densidade tubular X Profundidade



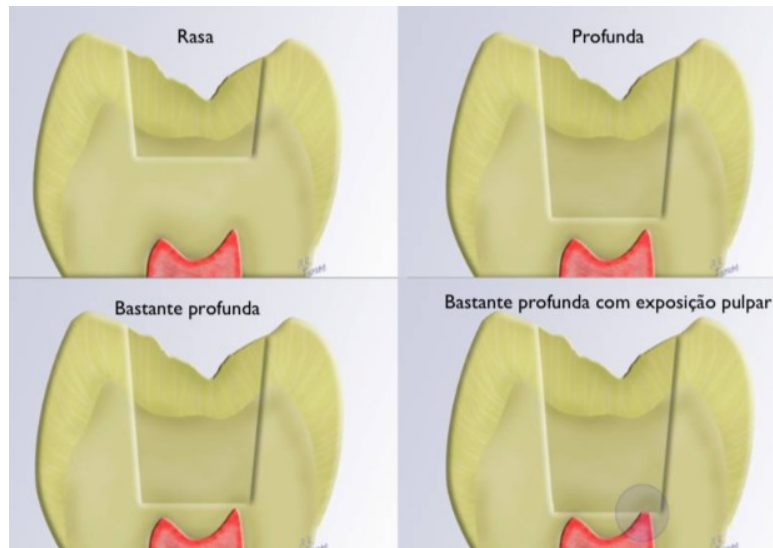
Fatores importantes na proteção do CDP

- Idade do dente.
- Quantidade de dentina remanescente.
- Qualidade da dentina remanescente.



A) Tubular. B) Esclerosada → substrato menos permeável, com túbulos dentinários parcialmente ou totalmente obliterados. C) Afetada.

Tipos de cavidades



Tratamento restaurador

Propostas	Soluções
Forma, função, estética.	Materiais apropriados
Recuperar a higidez	Materiais biológicos
Evitar sensibilidade PO	Materiais adesivos e isolantes
Evitar reincidência de cárie	Velamento marginal adesivo

Conceitos

Forramento

Tentativa de velamento da cavidade na região de dentina, empregando quando necessário materiais biológicos e isolantes.

Restauração

Tentativa de velamento da cavidade na região cavosuperficial, restaurando sempre que possível forma, função e estética.

Materiais de proteção do CDP

	Películas	Bases
Adesivos	Adesivos dentinários	CIV, CIVRM (ionômero de vidro modificado por resina)
Não adesivos	Vernizes	Ca(OH) ₂ , OZE (zinco e eugenol)

Tratamento expectante

Adequação do meio: estabilizar o desenvolvimento de cáries.

Anódino / terapia pulpar indireta ou capeamento: aguardar remissão da sintomatologia e reparação tecidual.

Proteção provisória: postergar tratamento restaurador.

Forramento / Proteção pulpar indireta

Quando a polpa não é exposta mas o tecido dentinário é parcialmente comprometido.

O capeamento pulpar indireto ou tratamento pulpar indireto é à condição particular em cavidades profundas com carie aguda na iminência de expor a polpa, cuja remoção completa da dentina cariada e afetada resultaria em exposição pulpar e passa a se chamar TRATAMENTO EXPECTANTE pois necessita diagnóstico complementar em sessão posterior.

A) TRATAMENTO EXPECTANTE:

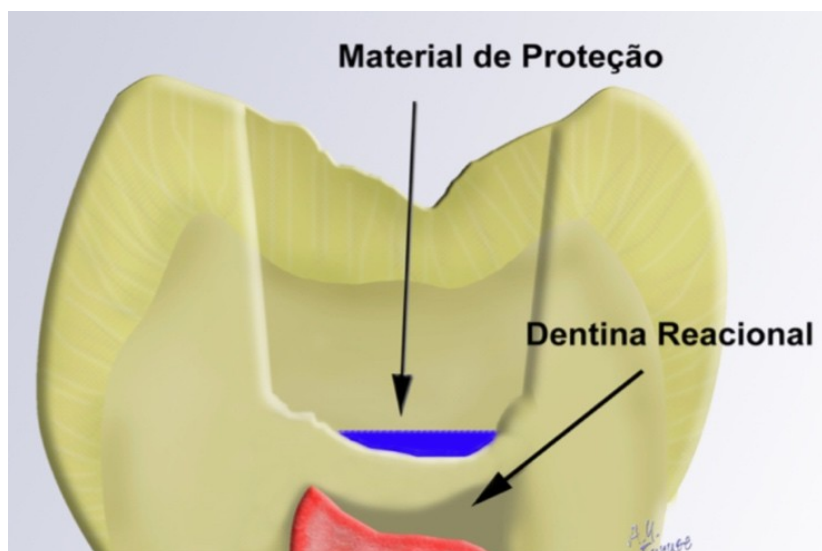
Bloquear agentes irritantes que podem atingir a polpa.

Inativar as bactérias pela ação bactericida ou bacteriostática dos materiais.

Remineralizar a dentina do assoalho.

Estimular a formação de dentina terciária.

A *proteção pulpar indireta* bloqueia estímulos térmicos, elétricos e químicos. E também manter um ambiente cavitário para manter a recuperação da condição pulpar.



O tratamento expectante acontece em pacientes jovens, com lesões de cárie aguda, de rápida evolução.

Indicado em lesões profundas com risco de exposição pulpar.

CAVIDADE RASA → A. AL (*amálgama*) – VS ou AD. B. RC (*resina composta*) – AD. C. CIV – não é utilizado.

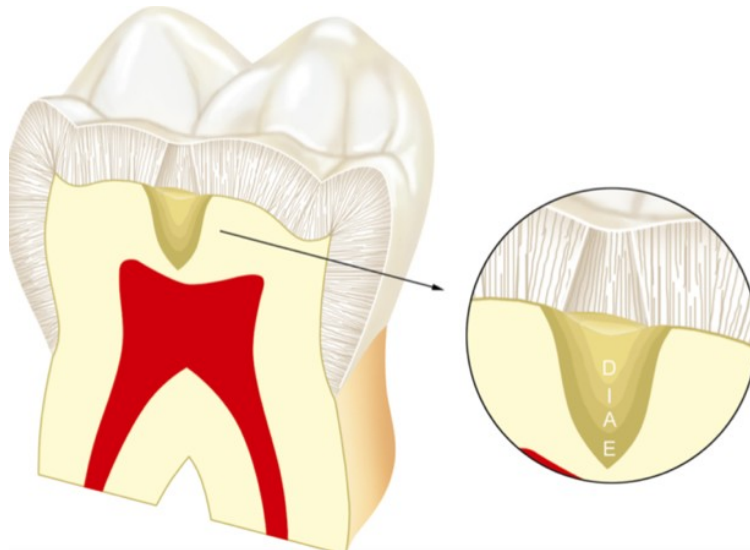
CAVIDADE MÉDIA → A. AL – VS (verniz) ou AD. B. RC – AD. C. CIV – não é utilizado.

CAVIDADE PROFUNDA → A. AL – CIV + VS ou AD. B. RC – CIV + AD (adesivo). C. CIV – não é utilizado.

BASTANTE PROFUNDA → A. AL – Ca(OH)₂ + Profunda. B. RC - Ca(OH)₂ + Profunda.

C. CIV – Ca(OH)₂.

B) REMOÇÃO DE CÁRIE E FORRAMENTO



IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO → É a proteção de eleição quando se requer de uma base cavitária. Como já se descreveu anteriormente possui excelentes propriedades e como material de base tem excelentes propriedades mecânicas, é o material de proteção dentinopulpar que mais próximo do ideal, seu módulo de elasticidade e coeficiente de expansão térmica são similares aos da dentina assim sendo considerado um substituto adequado para a dentina.

VANTAGENS DO USO DO IV → liberam o flúor / se aderem a estrutura dentaria / são biocompatíveis, não causam danos pulparem em cavidades profundas.

Dois tipos de IV

1. *Convencional* – solúvel e possui maior liberação de flúor.
2. *Resino modificado* – menor solubilidade, cura foto e possui uma resistência maior.

0,5 mm a 1 mm do LAD = **cavidade rasa** – proteção do AD.

1 ou mais de dentina remanescente = média – **Cavidade média para RC** (paciente adulto, dentina esclerosada) – material de eleição: **adesivo dentário** – *prime* por 20s sobre o esmalte e dentina – aplicar o *bond* durante 20s, leve jato de ar e fotoativar ->

ANOTAÇÕES

02

PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINOPULPAR

Proteção do Complexo Dentinopulpar (parte 2)

RESTAURAÇÕES CONCLUÍDAS COM RESINA COMPOSTA.

PONTOS-CHAVE

Cavidade profunda para RC – 1 mm a 0,5 mm de dentina remanescente – CIVRM + adesivo dentário – Profilaxia + Pedra Pomes + água com escova de Robinson – aplicação de CIVRM + aplicação do CIVRM + fotoativar por 20s – material de forramento (CIVRM) somente na região classificada como profunda – aplicação do sistema adesivo + fotoativar.

Cavidades bastante profunda – menos de 0,5mm de dentina remanescente aplicar Ca(OH)_2 somente na região bastante profunda – fotoativar.

Capeamento

A. CAPEAMENTO DIRETO:

FATORES FAVORÁVEIS – dente jovem; exposição reduzida; cavidade livre de resíduos; condição pulpar.

Visa o reestabelecimento pulpar.

Promove a formação de uma barreira mineralizada.

CONDIÇÕES PARA CAPEAMENTO DIRETO:

Exposição acidental – sem querer.

Exposição pequena.

Dente jovem.

Isolamento absoluto.

Cavidade livre de resíduos contaminados.

Condições pulpare favoráveis.

Solução Ca(OH)_2 .

Pasta Ca(OH)_2 .

Cimento Ca(OH)_2 .

+

CIV RM.

AD.

RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA.

OU

OZN (óxido de zinco e eugenol).

Esperar por 60 dias.

RESTAURAÇÃO DEFINITIVA.

O efeito cauterizante do Ca(OH)_2 causa necrose por coagulação reduzindo liberação de agentes mediadores da inflamação proporcionando recuperação mais rápida e completa, culminando na formação de barreira mineralizada.

No capeamento direto deve haver lavagem da região com hidróxido de cálcio quando houver sangue na região.

B. CAVIDADES BASTANTE PROFUNDAS – CAPEAMENTO INDIRETO

Remover a cárie e manter a dentina afetada (há risco de exposição pulpar).

Aplicar Ca(OH)_2 .

Aplicar OZE ou CIV ou Restaurar.

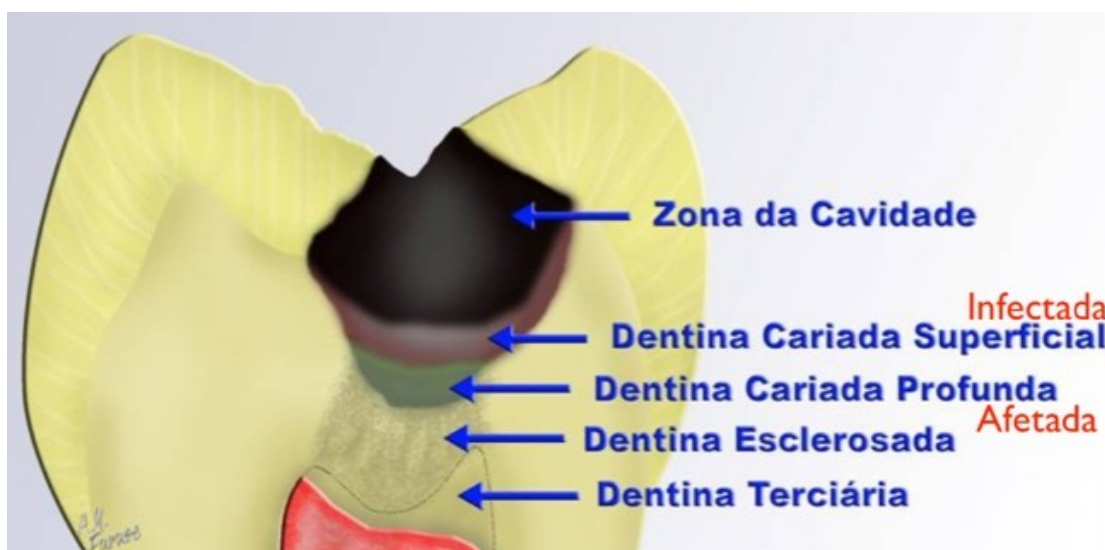
Em lesões muito profundas em que o tecido pulpar não está exposto mas existe o risco.

Os testes pulpares sugerem que a polpa está sadia ou potencialmente reversível, assim a saúde pulpar pode ser recuperada pela terapia pulpar indireta.

Usada para pacientes jovens, cárie aguda de rápida progressão.

Tecnicamente removemos a dentina infectada rica em microorganismos e tecido desmineralizado (esse tecido não apresenta sensibilidade).

O tecido mais profundo ainda desmineralizado porém menos contaminado permanece (grande chance de remineralização por meio de reação pulpar)



TERAPIA PULPAR INDIRETA – remoção e proteção com IC.

Exames para confirmar estado de reversibilidade pulpar.

Radiografias para avaliar a proximidade da lesão e da polpa.

Obter acesso a cavidade com pontas diamantadas.

A remoção da dentina cariada (superficial, infectada) é iniciada pelas paredes circundantes com brocas esféricas em baixa rotação e complementada pelo uso de curetas.

Região amelodentinária a cárie deve ser toda removida.

Limpar a cavidade e aplicar agente terapêutico Ca(OH)_2 em forma de pasta (facilita a difusão dos íons cálcio proporcionando ambiente impróprio para reprodução bacteriana) ou cimento de Ca(OH)_2 .

Cavidade descontaminada e selada já se cria uma condição desfavorável ao crescimento bacteriano.

Podemos selar a cavidade provisoriamente com OZE ou CIV.

Aguardar 45 a 60 dias para avaliação da condição pulpar e restauração do elemento dental.

ANOTAÇÕES

Cimentos Odontológicos

Cimentos Odontológicos

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 3

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Cimentos Odontológicos	3
02 Cimentos Odontológicos (parte 2)	7

01

CIMENTOS ODONTOLÓGICOS

Cimentos Odontológicos

PONTOS-CHAVE

A proteção do complexo dentina-polpa é determinada conforme a profundidade do preparo cavitário, pela espessura do remanescente dentinário.

Cavidade rasa, média, profunda e muito profunda.

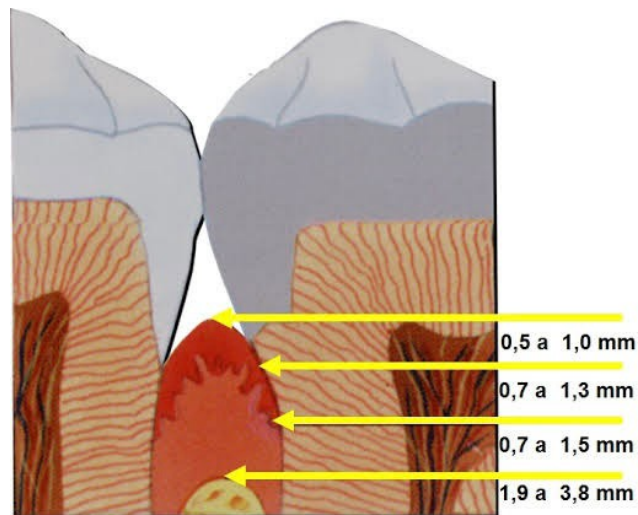
Profundidade da cavidade

RASA: 0,5 a 1mm do LAD.

MÉDIA: 1mm ou + dentina remanescente.

PROFUNDA: de 1 até 0,5mm de dentina remanescente.

BASTANTE PROFUNDA: 0,5mm ou menos dentina remanescente.



Tipos de cimentos odontológicos

Óxido de Zinco Eugenol → não é compatível com a resina;

Ionômero de vidro;

Hidróxido de cálcio;

Tempo de trabalho dos cimentos odontológicos

O tempo existente e medido do início da espatulação, à temperatura ambiente, antes que a viscosidade se torne excessivamente

grande, para uma determinada finalidade clínica.

Tempo de presa dos cimentos odontológicos

O tempo existente e medido do início da espatulação, até o desenvolvimento de um estado tal, que distúrbios físicos externos não causarão alterações dimensionais permanentes.

A utilização dos cimentos restauradores, forradores e bases depende:

Condição pulpar.
Tipo e localização de cavidade (classe I, II, III, IV e V).
Da extensão da lesão de cárie (resistência do material restaurador e do dente).
Índice de cárie do paciente → ionômero de vidro, pois ele libera flúor.
Compatibilidade química com o material restaurador final a ser utilizado.
Profundidade da cavidade (> ou < injúria pulpar).
Idade do paciente (paciente mais jovem, maior permeabilidade da resina, já pacientes mais velhos a permeabilidade não é tão boa, pois pode ser uma dentina secundária).

A seleção dos agentes protetores dependem de suas características intrínsecas, como:

Velamento dentinário e marginal e potencial de adesão.
Potencial de isolamento térmico e elétrico.
Resistência mecânica.
Compatibilidade biológica.

Óxido de Zinco Eugenol Propriedades:

Biocompatibilidade.
Anodino: efeito sedativo / analgesia sobre a polpa.
Ação antibacteriana: pH neutro.
Bom velamento marginal.
Baixa resistência mecânica (tipo I).
Isolante térmico e elétrico.
Não pode ser usado sob resina composta.

Indicações:

Restaurações provisórias de curta e longa duração.
Era utilizado como base para restaurações de amálgama.

Apresentação:

Pó e líquido.

Espatulação:

Pó é adicionado ao líquido até se obter a consistência desejada: massa de vidraceiro.

Manipulação – TIPO I EUGENOL

Óxido de zinco + eugenol.
Placa de vidro.
Espátula 36.

Proporção:

Já vem com as proporções corretas.
Separa o pó do líquido, e vai unindo aos poucos, pó + líquido.

Final:

Irá virar um rolinho, ir manipulando.
Colocar na cavidade com a espátula de inserção (silicato número 1).

Óxido de Zinco Eugenol Modificado – IRM (material restaurador intermediário)

Partículas tratadas com ácido propiônico, que melhora a resistência à abrasão e à fraturas.
Restaurações provisórias de longa duração.
Presa rápida.
Alto velamento marginal.
Alta resistência e compressão.
Propriedades sedativas.

Manipulação:

A proporção já vem pronta – ler a bula.
Vem dois potes, um com o pó e outro com o líquido.
Leve 50% do pó e misture ao líquido, o restante em 2 ou 3 acréscimos e espatule completamente.
Espatulação por 1 min – espátula 36.
Presa inicial 5 min.
Placa de vidro.

Ionômero de vidro

Biocompatibilidade.
Adesão.
Liberação de flúor.
CETL (coeficiente de expansão térmico linear) semelhante ao da dentina. Por isso que hoje em dia não utilizamos mais o amálgama pois ele gera trincas na estrutura do dente, causando muitas fraturas.

Cimento de Ionômero de vidro convencional (desvantagens)

Curto tempo de trabalho (1 min).
Longo tempo de presa (5-7 min).
Susceptibilidade à contaminação por umidade durante a presa.
Fragilidade.
TIPO I – cimentação.
TIPO II – restaurações.
TIPO III – bases, forramento e selantes.
TIPO IV – modificado por resina. -**Quimicamente ativado**: cimentação, restaurações e forramento – tempo de presa certo.
Fotopolimerizável: restauração e forramento – até não colocar o foto, ele não “endurece”.
Agitar o frasco do pó sempre.

Materiais:

Placa de vidro / bloco de papel.

Espátula 24.

A primeira porção do pó deve ser aglutinada ao líquido e manipula-se por 15 segundos, adiciona-se a segunda metade e manipula-se por mais 15 segundos: massa cremosa, vítrea e úmida (tempo de trabalho, não mais que 1 minuto).

Inserção – enquanto estiver brilhante.

Ir aglutinando aos poucos.

Hidróxido de cálcio**VANTAGENS:**

Bactericida e bacteriostáticos inicialmente.

Promove cicatrização e reparo.

pH + ou – 12 estimula os fibroblastos.

Barato e fácil de usar.

Suas partículas podem obliterar túbulos dentinários abertos.

Bom uso como cimento provisório.

DESVANTAGENS:

Solubilidade devido à micro infiltração cavo-superficial.

Solubilidade quando do condicionamento ácido.

Degrada com a flexão dental.

Baixa resistência à compressão.

Não adere à dentina.

Não adere aos adesivos resinosos.

ANOTAÇÕES

02

CIMENTOS ODONTOLÓGICOS

Cimentos Odontológicos (parte 2)

Indicação

PONTOS-CHAVE

Forramento em cavidades muito profundas.

Apresentação:

Pasta base + pasta catalisadora.

Espátulas 24 ou 22.

Aplicação com o - Aplicador de hidróxido de cálcio.

10 segundos a manipulação.

Uso dos cimentos conforme profundidade do preparo cavitário

Cavidades rosa e média: adesivo dentário + resina composta.

Cavidade profunda: ionômero de vidro + adesivo dentário + resina composta.

Cavidade muito profunda: hidróxido de cálcio + ionômero de vidro + adesivo + resina composta.

ANOTAÇÕES

Adesivos Dentários

Adesivos Dentários

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 4

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Adesivos Dentários	3
02 Adesivos Dentários (parte 2)	7

01

ADESIVOS DENTÁRIOS

Adesivos Dentários

Aula ministrada pela Profa. Dra. Juliana Rodrigues, em 29 de abril de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo. São utilizados em diversas situações, mas provavelmente adesão ao material restaurador.

INDICAÇÕES

- Restaurações estéticas diretas.
- Restaurações de amálgama adesivo.
- Cimentação adesiva.
- Selantes.
- Ortodontia.
- Ferulização (colagem das proximais dos dentes que possuem mobilidade) / Contenção.
- Dessensibilização. - Colagem de fragmentos em dentes anteriores. - Cimentação de pinos intra radiculares (pino de fibra de vidro).

ADESÃO

Processo de retenção micromecânica gerada entre o material restaurador e a superfície.

A adesão as estruturas dentais consiste em 3 etapas:

PONTOS-CHAVE

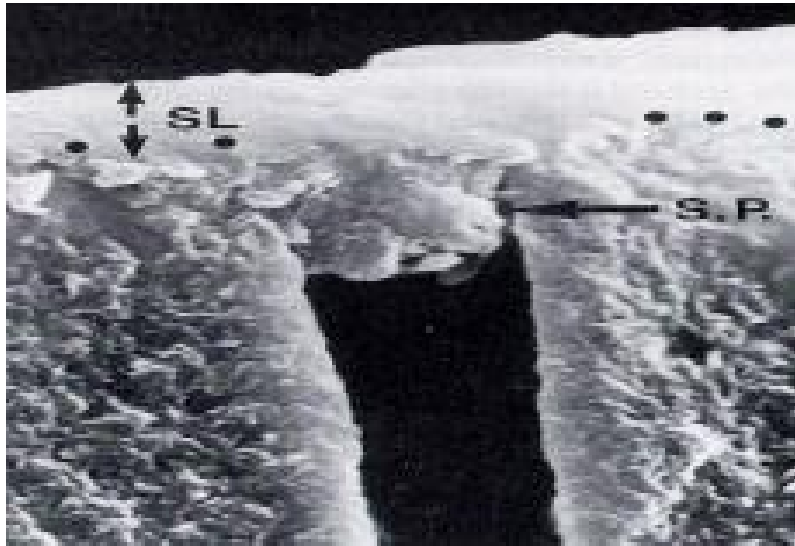
- Preparo da superfície para receber o adesivo, que consiste basicamente na remoção seletiva de hidroxiapatita.
- Aplicação de monômeros que se infiltram nos espaços deixados pela remoção da hidroxiapatita.
- Transformação dos monômeros líquidos em polímeros sólidos por reação química ativada por um processo físico e/ou químico.

ADESÃO EM ESMALTE:

- Maior parte de sua espessura constituída por idades em forma de barra denominadas prismas.
- Tanto prisma como região prismática são constituídas por cristais de hidroxiapatita.
- O condicionamento com ácido fosfórico aumenta energia de superfície e aumenta a área de superfície.

ADESÃO EM DENTINA:

- É muito mais complexa que no esmalte devido a interferência na composição e na estrutura.
- Apresenta muito mais substâncias orgânicas e água que no esmalte.
- Devido à presença de água na dentina é necessário o uso de monômeros hidrofílicos nos adesivos dentinários.
- Constituída por túbulos, canaliculos, dentina intertúbulo e dentina peritubular.
- A dentina **peritubular** é a mais mineralizada e possui poucas fibras colágenas.
- A dentina **intertubular** é composta por redes de colágeno envolvida por cristais de hidroxiapatita.
- Pela instrumentação surge resíduos denominados **esfregaço**.
- A **SMEAR LAYER** é uma camada que varia de 1 a 5 µm, composta por restos de sangue, bactérias, saliva e fragmentos de esmalte e dentina, comumente produzida durante o preparo do dente.



<https://www.forp.usp.br/restauradora/dentistica/temas/adesivos/adesivos.htm>

- A adesão (processo micromecânico) tanto em esmalte como em dentina é essencialmente micromecânica.

FUNÇÃO DO SISTEMA ADESIVO

- União a estrutura dentária.
- Retenção e vedamento marginal das restaurações.
- Vedamento dos túbulos de proteção.
- Proteção do tecido pulpar.
- Dessensibilizantes dentinários.
- Impedir ação solubilizadora dos ácidos, selando a superfície.
- São combinações de monômeros resinosos diluídos em solventes orgânicos, como, por exemplo, acetona,

ADESIVOS DENTINÁRIOS

etanol, água para atingirem fluidez adequada para aplicação clínica - **DEFINIÇÃO.**

Acetona - é mais volátil. Álcool; Água;

- **MONÔMEROS HIDROFILOS:** adesão ao substrato úmido = AFINIDADE COM A ÁGUA - DENTINA.
- **MONÔMEROS HIDROFOBOS:** maior resistência mecânica e estabilidade desse material.

Os componentes são muito variados, mas a maioria é:

POSSÍVEIS COMPONENTES DE UM ADESIVO

Solvente;

- Álcool, Acetona, Água.

Monômeros;

- **MONÔMEROS HIDROFILICOS:** Hema (boa infiltração, não polimeriza bem).
- **MONÔMEROS HIDROFOBOS:** Tagma, Bis-GMA (polimeriza bem, não infiltra bem).

Promotores de adesão;

Carga;

Estabilizadores, catalisadores...

CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS ADESIVOS

POSSUEM CONDICIONAMENTO ÁCIDO vs. NÃO POSSUEM CONDICIONAMENTO ÁCIDO

POSSUEM CONDICIONAMENTO ÁCIDO:

- Estes utilizam o ácido fosfórico, portanto são CONVENCIONAIS.
- Quando aplicamos o ácido na cavidade durante 15 segundos, geramos MICRORRETENÇÕES.

POSSUEM DOIS TIPOS:

3 passos = 3 frascos = **Ácido + Primer + Adesivo.**

O ácido aplica em toda a cavidade.

Primer em dentina.

Adesivo em TUDO, ou seja, toda a cavidade.

2 passos = 2 frascos = **Ácido + Primer / Adesivo (no mesmo frasco).**

15 segundos em ESMALTE; 10 segundos em DENTINA. FA (falta de adesão) 20 segundos.

COMO FAZER:

- Começamos pelo esmalte, pois queremos condicionar + ele.
- Após aplicarmos o ácido, lavar bem a região com a água da seringa tríplice, e secar a região. É importante não deixar nenhum resíduo de ácido.
- Friccionar sobre esmalte e dentina por 20 segundos temos que evaporar o solvente (usar o r da seringa tríplice para ajudar) e após fotoativar.

1o: condicionar o esmalte. **2o:** aplicar em dentina.

OBS: o esmalte tem que estar opaco, e a dentina úmida, mas lembrando não molhada. Para deixar a dentina úmida, colocar um algodão dentro da cavidade, e secar o esmalte com a seringa tríplice. E depois fotoativar.

NÃO POSSUEM CONDICIONAMENTO ÁCIDO

- Estes NÃO utilizam o ácido fosfórico, portanto são AUTOCONDICIONANTES.
- São os mais utilizados na Odontologia.

POSSUEM DOIS TIPOS:

2 passos = 2 frascos = **Primer (ele é ácido) + Adesivo (este é o mesmo dos convencionais).**

É o melhor tipo de adesivo.

É indicado misturar os componentes em casulo descartável

Primer ácido em esmalte e dentina por 20 segundos.

Aplicar o BOND na cavidade por 20 segundos e depois fotoativar. MAS ANTES DEVE EVAPORAR O SOLVENTE.

Este tipo de adesivo possui menor durabilidade.

ANOTAÇÕES



02

ADESIVOS DENTÁRIOS

Adesivos Dentários (parte 2)

Com o auxílio de um microbrush friccionar o adesivo sobre o esmalte e dentina por 30 segundos, evaporar e fotoativar.

PONTOS-CHAVE

1 passos = 1 frasco = **Primer Ácido Adesivo** - 1 passo só, tudo em um só.

Com o auxílio de um microbrush friccionar o adesivo sobre esmalte e dentina por 30 segundos.

Evaporar o solvente e fotoativar.

Quando o frasco é único, o componente principal é a água.

- Os adesivos autocondicionantes possuem ácidos orgânicos e ou monômeros ácidos que após a dissolução do esfregaço desmineralização a dentina intertubular penetrando na rede de colágeno e nos túbulos.
- Eles ajudam o paciente a não ter tanta sensibilidade.
- Quando dissolvida não sai a camada de Smear Layer (camada superior). Quando o adesivo é CONDICIONANTE, essa camada de Smear Layer, é dissolvida.

ADESIVOS "SELF ETCH" DE FRASCO ÚNICO = AUTOCONDICIONANTES

- Eles não possuem o mesmo resultado dos autocondicionantes de 2 passos in vitro e clinicamente.
- Os valores de adesão são baixos, são incompatíveis com compostos ativados quimicamente.
- Na cimentação muitos não possuem afinidade com este tipo de adesivo.
- Margens manchadas precocemente.

ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A ADESÃO EM ESMALTE

- Pode ser usado com condicionamento, sem condicionamento ou com condicionamento seletivo de esmalte.
- Para DIRETAS e INDIRETAS.
- Se a dentina estiver seca não irá funcionar, tem que estar úmida, mas não tão molhada. Então para isso quando for realizar a lavagem a cavidade, colocar um algodão na dentina.
- **COMPOSIÇÃO DO ESMALTE:** inorgânica 97%, orgânica + água 3%.

AUTOCONDICIONANTES EM ESMALTE

- Os adesivos autocondicionantes possuem bons valores de adesão em dentina, mas esses materiais ainda não possuem boa adesão a esmalte intacto.
- Quando utilizamos adesivos com ácido fosfórico temos maior efetividade da adesão a esmalte do que o seu correspondente autoadesivo. Para os adesivos autocondicionantes se asperizarmos o esmalte antes da aplicação do adesivo, teremos uma maior força de adesão ao esmalte.

COMO FUNCIONAM?

São ácidos orgânicos e/ou monômeros ácidos que após a dissolução do esfregaço, desmineralizam a dentina intertubular e peritubular penetrando na rede de colágeno e nos túbulos onde permanecem e se polimerizam.

PASSO A PASSO:

- Fazer um BISEL para ter mais adesão na cavidade.

- Fazer uma profilaxia da cavidade com a escova de robson ou a taça + pedra pomes.
- Aplicar CONTAX PRIMER (é um primer ácido) em esmalte e dentina por 20 segundos com o auxílio de um microbrush.
- Fotoativar.
- Restauração.

CONDICIONAMENTO ÁCIDO EM DENTINA

- Ácido fosfórico 32-37%.
- Remoção do Smear Layer e Smear Plug.
- Desmineralização superficial.
- Exposição de fibras colágenas.
- Alargamento da entrada dos túbulos dentinários.
- Após o condicionamento ácido, há o alargamento dos túbulos, e a exposição das fibras.
- É a menor desmineralização, por isso tem menos força de adesão. - Quanto mais tempo você condiciona, mais desmineralização vai ter. Por isso nem sempre é bom, pois causa sensibilidade. Contudo, respeite o tempo (15s em esmalte e 10s em dentina).

CAMADA HÍBRIDA

- Adesivos são unidos à dentina por infiltração na porção desmineralizada, nas fibras colágenas expostas e na hidroxiapatita. Pós a polimerização forma-se uma CAMADA DE DENTINA REFORÇADA POR RESINA.

A camada hídrica dos autocondicionantes por ser menos espessa é pior?

A camada hídrica apesar de menos profunda é mais uniforme o que não resulta em resistência de união inferior. A dentina parcialmente desmineralizada promove a manutenção dos Smear Plugs diminuindo a permeabilidade em dentina e aumentando a sensibilidade.

INFLUÊNCIA DA CAMADA HÍBRIDA GROSSA

- Não existe correlação com as forças de adesão.
- Camadas híbridas de 0,5 a 4 um mostram forças de adesão semelhantes.

PASSO A PASSO:

- Fazer a limpeza adequada da cavidade, ou seja a profilaxia com pedra pomes e escova de robson.
- Iniciar a aplicação do ácido convencional em esmalte por 15 segundos, e aplicar em dentina por 10 segundos.
- Lavar com jato de ar/água por 30 segundos (o dobro), assim evitando resíduos do ácido.
- Lembrando o esmalte deve estar SECO, e a dentina ÚMIDA. Para isso coloque algodão na dentina, e seque o esmalte.
- Cuidado para não deixar a dentina seca é muito menos molhada demais.
- Esperar 20 segundos para penetração do primer na dentina.
- Eliminação incompleta do solvente, cuidado quando o solvente é água.
- Um jato de ar muito forte próximo a dentina pode provocar a remoção total do adesivo em uma determinada região, e o acúmulo em glóbulos, muitas vezes nas margens da cavidade.
- Quando o adesivo é corretamente aplicado forma uma película homogênea, fina e brilhante.

- Aplicar o ácido fosfórico é uma estratégia.
- Aguardar tempo indicado de aplicação do primer ácido, que é 20 segundos.
- Leve jato de ar para evaporação do solvente.
- Aplicar uma camada fina e uniforme do BOND.
- Fotopolimerização.

SOLVENTES PRESENTES NO PRIMER

Acetona - o solvente que possuir acetona vai evaporar mais rápido.

Água.

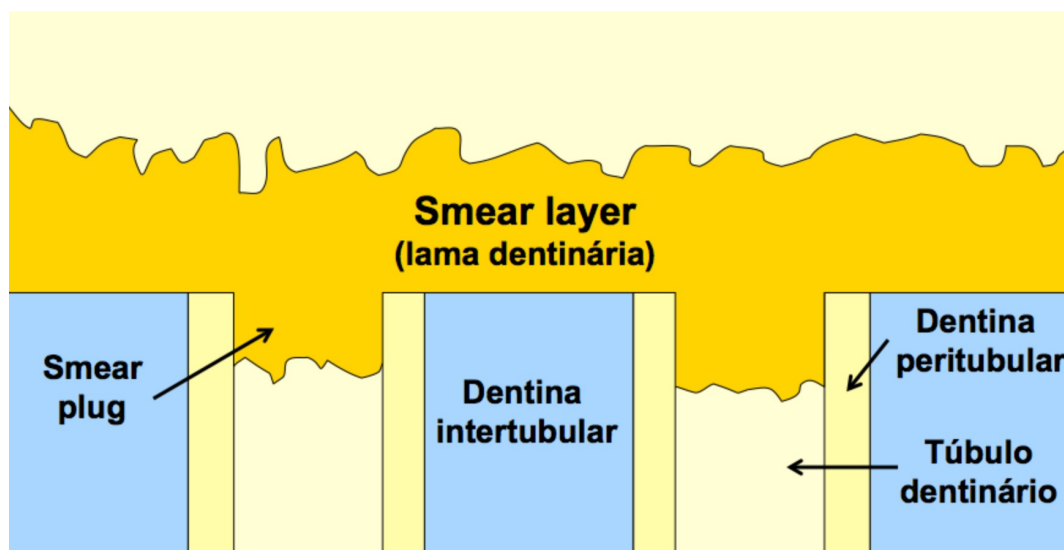
Álcool.

SOLVENTES DOS AUTOCONDICIONANTES

- A água por facilitar a ionização, melhora a capacidade autocondicionantes dos monômeros ácidos. Por isso que a maior é água.

CUIDADOS RELACIONADOS AO USO DOS ADESIVOS

- Iniciar agitando o frasco, sempre que for um Primer ou um Adesivo de FRASCO ÚNICO.
- Se o pír permanecer por muito tempo no casulo (potinho descartável), perdera o solvente por evaporação, principalmente quando este for a acetona. Por isso piora a fluidez, o que vai piorar a infiltração.



ANOTAÇÕES

Resinas Compostas

Resinas Compostas

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 5

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Resinas Compostas	3
02 Resinas Compostas (parte 2)	6
03 Resinas Compostas (parte 3)	12

01

RESINAS COMPOSTAS

Resinas Compostas

As resinas compostas são materiais restauradores estéticos diretos, amplamente utilizados na Odontologia, e são formados por 3 componentes principais: **a matriz orgânica, a carga e os agentes de união**, além de partículas de vidro e sílica unidos por uma matriz de polímeros. Esses compostos são utilizados para restaurar e repor tecidos dentais perdidos através de processos infecciosos ou trauma, e para assentar e cimentar coroas, facetas e outros tipos odontológicos pré-fabricados. As resinas compostas são capazes de devolver a estética e função em apenas uma sessão. As resinas compostas são indicadas para restaurações do tipo I, II, III, IV, V e VI.

INDICAÇÕES

1. Restaurações estéticas diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores.
2. Colagem de fragmentos.
3. Fechamento de diastemas.
4. Restauração em dentes conóides.

MATERIAIS RESTAURADORES ESTÉTICOS DIRETOS

CIMENTO DE SILICATO

- Introduzido em 1878 por Fletcher na Inglaterra.
- Deu origem aos cimentos de Inômero de Vidro - diferença: ácido poliacrilamida e ácido fosfórico, sendo o cim e silicato mais solúvel) - Primeiro material restaurador **translúcido**. - **Pó**: vidros ácido solúveis. - **Líquido**: ácido fosfórico e agentes tamponantes. - Foi **indicado para dentes anteriores e pacientes com alto índice de cárie (libera flúor e alta solubilidade)**. - Perdia o contorno e sofria muita pigmentação.

RESINA ACRÍLICA - Desenvolvida na Alemanha na década de 30. - Alta contração de polimerização. - Alto CETL. - Baixa resistência ao desgaste, pouca estabilidade de cor. - Atualmente utilizado **para restaurações provisórias de trabalhos indiretos**.

IONÔMERO DE VIDRO - Desenvolvido por Wilson e Kent 1972. - Características similares ao cimento de silicato, pois há liberação de flúor. - CETL muito similar a estrutura dental. - Atualmente **indicado para pacientes com lesões de cárie em raiz**.

- Baixa resistência mecânica e ao desgaste, assim não recomendado para áreas de esforços mastigatórios.
- São opções, então não atingem a estética satisfatória.

COMPOSIÇÃO DAS RESINAS COMPOSTAS

- Foram desenvolvidas e patenteadas por Bowen 1962.
- Década de 60: *fase orgânica (BIS-GMA e UDMA unida através de silanos = as partículas orgânicas de quartzo).*

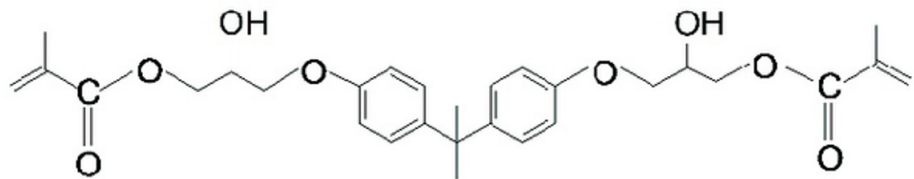
BIS-GMA e UDMA = matriz resinosa - monômeros mais utilizados.

- A fase orgânica é responsável pelas propriedades negativas (contração, sorção de água, alto coeficiente de expansão térmico linear e desgaste).
- Compósito é definido como uma mistura de 2 ou + componentes quimicamente diferentes.
- **Matriz orgânica** (monômeros, indicadores, modificadores de cor).
- **Matriz inorgânica** - carga.
- Agente de união.

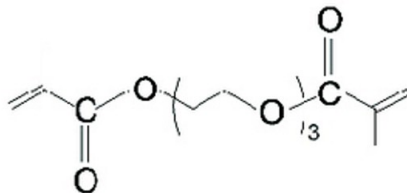
FASE ORGÂNICA

- Molécula apresenta um centro rígido devido 2 anéis benzênicos ou aromáticos.
- Impedem o movimento dos grupos acrílicos nas extremidades da cadeia.
- Muito viscosa (TED MA ajusta a viscosidade).
- Para ajustar a viscosidade a molécula impede sua rotação, impedindo de participar efetivamente durante a polimerização.
- Apenas um grupo metacrilato é reativo.
- Baixo grau de conversão (monômeros sem reação).

Bis-GMA

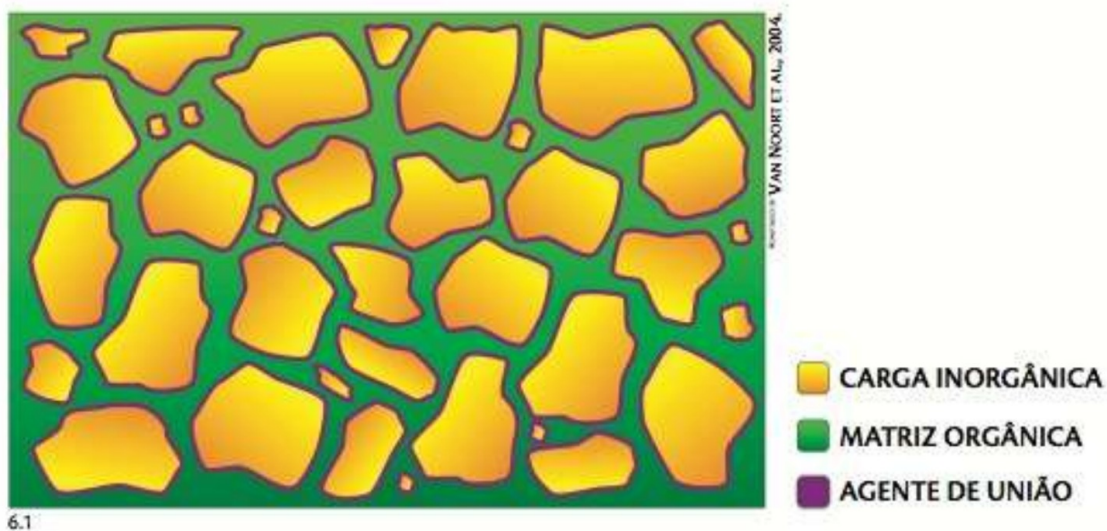


TEGDMA



PARTÍCULAS INORGÂNICAS

•Sílica pirolítica. •Vidro de Bário. •Zircônia. •Fluoreto de Estrôncio. •Bário, Borio, Al Si. •Fluoro Si Ba/Al.



CLASSIFICAÇÃO PELO TAMANHO DE PARTÍCULAS INORGÂNICAS

MACROPARTÍCULAS — 8 a 50 um — quartzo com media de 12um, 70% de peso. Devido a dureza/ tamanho não possui bom polimento e pode deixar poros. Possui resistência, porém deixa a desejar na estética. Pigmenta facilmente devido aos poros. NÃO É A MAIS INDICADA.

MICROPARTÍCULAS — 0,02 a 0,07 um

PONTOS-CHAVE

década de 70 (0,04µm) sílica pirolítica, 40% peso. Possui lisura superficial, é translúcida é ÓTIMO PARA ESTÉTICA.

- **LIMITAÇÕES** = maior capacidade de degradação hidrolítica das resinas compostas e consequentemente influenciam negativamente as propriedades mecânicas destes materiais; Alto coeficiente de expansão térmica; Alta capacidade de deformação; Alta capacidade de polimerização; Não possui resistência devido à menor quantidade de partículas de carga.

- **INDICAÇÕES** = indicada somente em dentes anteriores onde a estética é o fator principal.

ULTRAFINAS — 1 a 5 µm — 70% peso, melhor resistência a abrasão, lisura e opacidade (macro).

HÍBRIDAS — 0,04 + 5 a 14µm — década de 80, SiO₂ com vidro de bário (aumentar a quantidade de partículas inorgânicas). **Atualmente são as mais utilizadas.** Possui lisura superficial aceitável. Possui resistência à compressão e desgaste. *Pode ser utilizada em dentes anteriores e posteriores.*

MICRO-HÍBRIDAS — 0,04 + 1 a 5 µm

década de 90, SiO₂ + vidro de bário ou zircônia tamanho médio de 1µm ou menos (melhores propriedades refração, efeito camaleônico, resistência mecânica e radiopacidade).

NANOPARTÍCULAS — menor que 0,01 µm — 100% de partículas abaixo de 100nm (0,01µm).

NANOHÍBRIDAS — microhíbridas com nanopartículas.

QUANTO MAIOR A QUANTIDADE DE CARGA INORGÂNICA, MAIOR O MÓDULO DE ELASTICIDADE E MENOR A CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.

VISCOSIDADE DAS RESINAS COMPOSTAS

- Inicialmente foram desenvolvidas para dentes anteriores.
- Uso inadequado permitiu desenvolvimento de melhores produtos.
- Variação da viscosidade aplicou sua utilização.
- Baixa, média e alta viscosidade.

BAIXA = resinas compostas do tipo “FLOW”.

MÉDIA = ant e post (micro-híbridas e micro partículas). ALTA = posteriores (“condensáveis”).

RESINAS COMPOSTAS DO TIPO “FLOW” = BAIXA VISCOSIDADE

- São **micro-híbridas** com 37 a 60% em volume de partículas.
- Radiopacas (fica claro em radiografias).
- Seringas com agulhas para facilitar a sua aplicação.
- Menor contração de polimerização.
- Pegajosas.

ANOTAÇÕES

02

RESINAS COMPOSTAS

Resinas Compostas (parte 2)

- São menos resistentes devido à alta quantidade de matriz resinosa e menor quantidade de carga (o que a torna mais fluída).
- **INDICAÇÕES:** classe V pequenas, classe I ultra conservadoras, pequenas hipoplasias de esmalte, primeira camada para regularização e paredes esplintagem de dentes anteriores, secamente de sulcos, colagem de fragmentos, cimentação de facetas, reparos em resina composta, reparos em falhas marginais.



Hipoplasias de esmaltes



Esplintagem de dentes anteriores

RESINAS COMPOSTAS CONDENSÁVEIS = ALTA VISCOSIDADE

- Surgiu em 1997.
- Resinas compactáveis, acomodáveis ou condensáveis.
- Foram criadas para **facilitar a realização do ponto de contato em classe II**.
- Apresentam mais de 80% de parte inorgânica em volumes alterando sua viscosidade.

- 4 a 5 mm de profundidade de polimerização.
- Radiopacas, alta resistência à abrasão e maior resistência ao desgaste, bixa contração de polimerização (2,3%).
- **Maior dificuldade de polimento, poucas cores e opaca.**
- **INDICAÇÕES:** classe I e classe II.

CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO DAS RC

- Quanto maior a intensidade de fotoativação, maior grau de polimerização e maior contração.
- Caso não exista uma boa adesão, as paredes da cavidade poderão sofrer um **“GAP”**= sensibilidade pós-operatória, manchamento e recidiva.
- Boa adesão = tensões internas gerando estresse, microrrachaduras.
- A contração de polimerização ocorre em fases que determinam a intensidade do estresse gerado (interface do dente).

FASE PRÉ-GEL: fase visco elástica, portanto nessa etapa o material é capaz de escoar.

PONTO GEL: é o ponto em que o grau de conversão já não permite que o material possa escoar.

FASE PÓS GEL: fase rígido-elástica e a contração que ocorre nessa etapa provoca estresse.

COMO MINIMIZAR OS EFEITOS ADVERSOS CAUSADOS PELA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO?

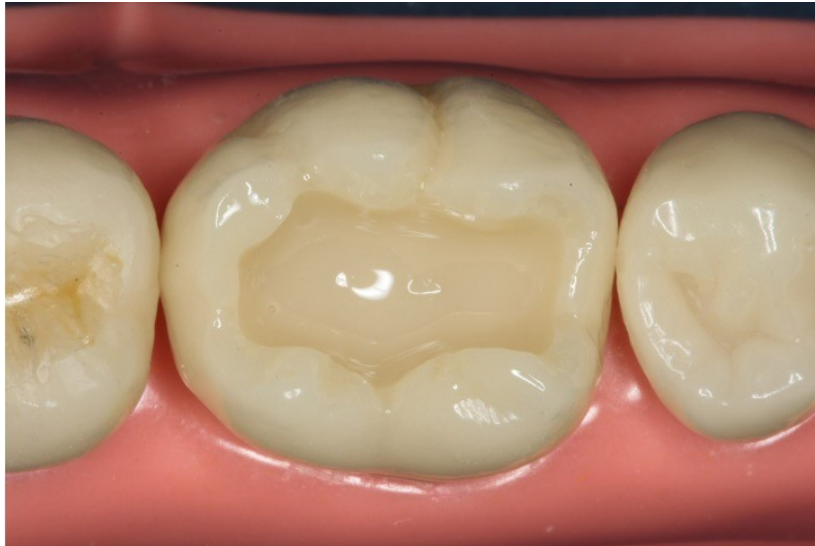
- Polimerização visando minimizar o estresse da contração de polimerização. Ou seja, prolongar a fase pré-gel aliviando o estresse induzido pela contração de polimerização.

PARA ONDE CONTRAEM AS RC?

- Feilzer 1987: resina não aderida apresenta contração isotrópica (centro).
- Década de 80: acreditava-se que as resinas quimicamente ativadas apresentavam essa propriedade.
- Entretanto, acreditava-se que se contraia em direcional a luz.
- Lutz 1986: cunhas e matrizes transparentes.
- Verluis 1998: utilizando elemento finito demonstraram que não centrem em direção a luz, mas sim **em direção as paredes aderidas, sendo que os vetores determinados pela configuração da cavidade.**

OBS: A resina fotopolimerizável proporciona um maior tempo de trabalho, pois só polimeriza quando há incidência de luz.

PASSO A PASSO



Flow e todas as paredes da cavidade



Instrumentos para inserção de RC

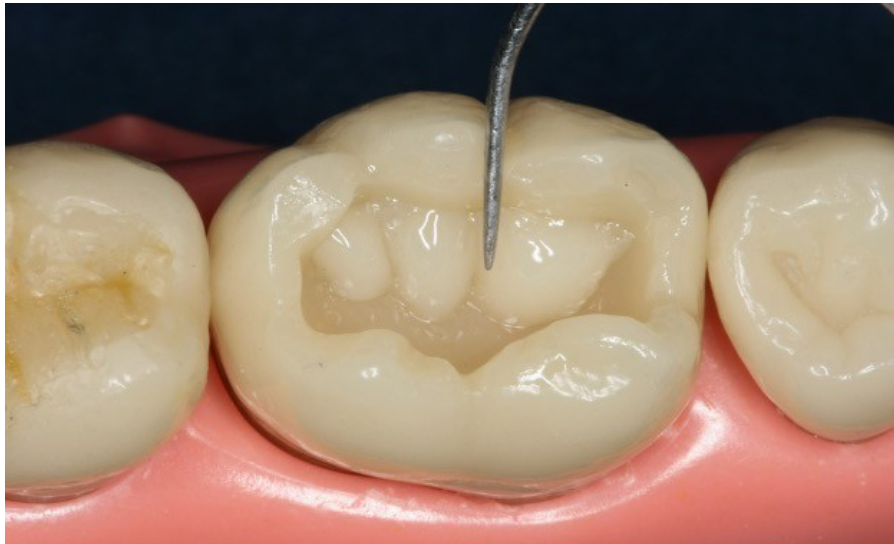
TÉCNICA DE INSERÇÃO INCREMENTAL

- Reduz o estresse nas paredes da cavidade.
- Menor infiltração e menor formação de fendas.
- Inserir incrementos de até 2mm.



PONTOS-CHAVE

Incrementos dispostos obliquamente apresentam a diminuição do fator C dado pela quantidade de superfície livre que permite o escoamento da resina durante sua polimerização.



Fator C = superfície unida/ superfície livre. Inserção em um único incremento é difícil e resulta em bolhas.





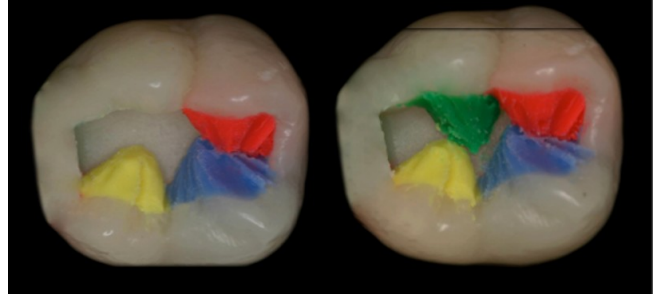
FATOR C

- Superfície aderida / superfície livre.
- Classe I: 5 aderidas e 1 livre (fator C = 5).
- Inserir em pequenos incrementos tocando 1 ou 2 paredes.
- Ideal = **fator C = 1**.

Técnica incremental



Técnica incremental



LIMITAÇÕES DAS RC

- Coeficiente de expansão entre estruturas dentais e resina composta (microinfiltração). - Contração de polimerização (2,6 a 7,1%) levando a sensibilidade pós operatória, infiltração marginal, trincas na estrutura remanescente.

ANOTAÇÕES

03

RESINAS COMPOSTAS

Resinas Compostas (parte 3)

PRORROGAÇÃO PARA POLIMENTO

- Acabamento imediato pode gerar um aquecimento, potencializando o estresse de contração gerando forças que ultrapassam a resistência de união adesiva.
- Abundante refrigeração.



Ajuste Oclusal com IAD da série F e FF





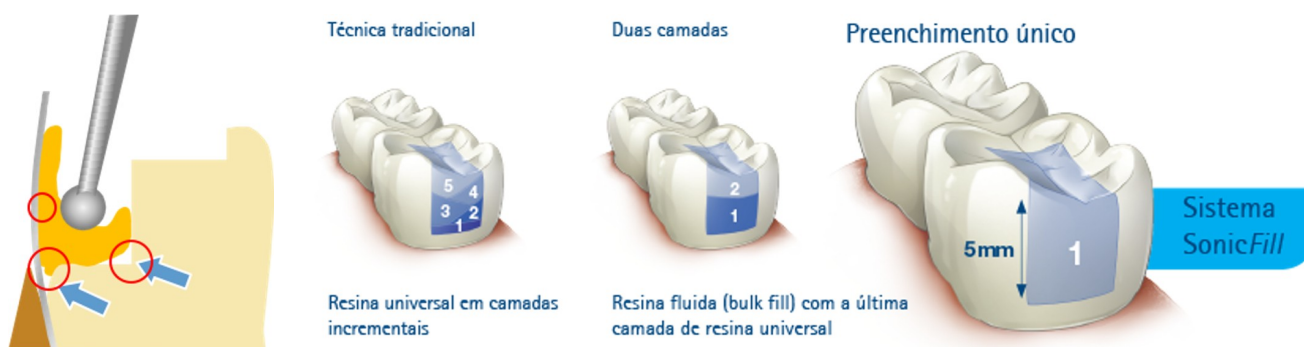
RESINAS COMPOSTAS: BULK FILL

- São resinas que oferecem a possibilidade de preenchimento da cavidade com único incremento, pois tem baixa contração de polimerização.
- São RC para serem inseridas de uma só vez ao dente, permitindo uma profundidade de polimerização de 4mm ou mais, pois TEM BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO.
- Possuem uma formulação química diferente.
- Menor tensão de contração e polimerização permitindo incrementos de até 4mm.
- Técnica mais simples e rápida.
- Mais translucidez.

VANTAGENS:

PONTOS-CHAVE

- Poucas bolhas, material inserido em um só incremento sendo mais rápida, em relação a técnica convencional.
- Técnica mais fácil quando comparada a incremental.
- Melhor adaptação do material no fundo da cavidade.



PROPRIEDADES: - Incremento de 4 a 6mm. - Baixa contração de polimerização. - Maior translucidez.

INDICAÇÕES: - Dentes posteriores. - Dentes decíduos. - Núcleo de preenchimento. - Base e forramento de restaurações diretas. - Reparo de defeitos em porcelana, esmalte ou provisórios.

SELEÇÃO DE COR DAS RESINAS - Os dentes devem estar limpos e úmidos (profilaxia prévia e seleção de cor com pedra-pomes). - Deve ser feita sob luz natural ou iluminação especial. - Deve-se aplicar uma pequena porção de resina sobre o dente e fotopolimerizar para verificar se é compatível com a cor do dente a ser restaurado.



Pequenas “bolinhas” de RC sobre o dente para seleção correta da cor. Trabalho do Dr Caio Pavani

ANOTAÇÕES

Fotopolimerizadores

Fotopolimerizadores

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 6

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Fotopolimerizadores	3
----------------------------------	---

01

FOTOPOLIMERIZADORES

Fotopolimerizadores

Dentística Clínica Integrada 2

Aula ministrada pelo Prof. Dr Diego Grande na Universidade Cidade de São Paulo. Utilizo como base o livro Fundamentos da Dentística Operatória do José Mondelli.

Fotopolimerizadores

Antigamente a resina composta era ativada quimicamente. A sua manipulação era pasta x pasta. O **iniciador** era Peróxido de benzóila. E seu ativador era a Amina terciária.

Sistema de ativação

Peróxido de benzóila CATALISADORA → Ativador — Amina terciária universal → MONÔMEROS = POLÍMEROS

- Promove uma polimerização uniforme. - Tempo de trabalho reduzido. - Incorporação de bolhas.

Fonte de calor (Cânfora Quinona - CQ) → Estado reativo (ativa a Cânfora) → Co-iniciador = Amina terciária → elétron libera radicais livres acontece a reação → em cadeia (ou seja, *monômeros se transformam em polímeros*).

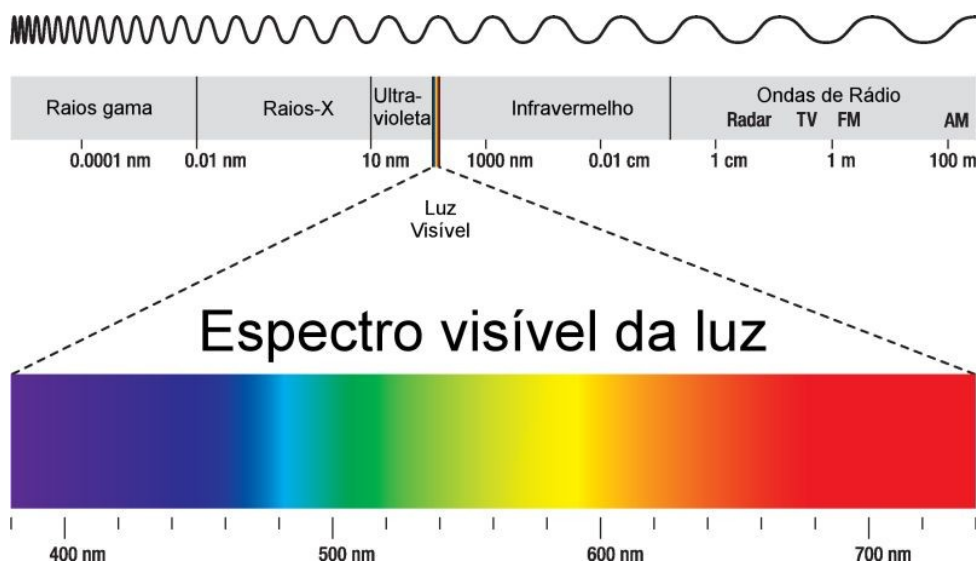
Lembrando, a RC mole = monômeros. RC dura = polímeros.

A cânfora era amarela.

Sistema de polimerização

Na década de 1970 surgiu as unidades fotopolimerizadoras UV, que emitia um comprimento de onda de 340-380nm (nanômetro). E seu **fotoiniciador** é Éter Metil de Benzoíla, tem uma absorção de energia 365nm.

Espectro eletromagnético da luz



- A fotopolimerização da resina e na faixa de interesse de 400nm e 50nm. - Acima disso existirá apenas à emissão de calor.

Porque a luz é azul?

Porque seu comprimento de onda para fotoativar a resina composta está na faixa da luz visível, que é a luz azul. Quem fotopolimeriza é o comprimento de onda!!!

Porém, hoje temos fotos que possuem a luz roxa, que está em outra faixa do comprimento de onda.

Ou seja, se existir uma luz que não seja azul, não vai polimerizar porque quanto maior o comprimento de onda, mais calor, e não fotoativa a resina.

Fatores que influenciam na fotopolimerização

- Grau de conversão = monômeros/ polímeros. Tempo X Potência. - Cor de resina e tempo de polimerização —> caso não tenha a conversão direito. - Tipo de fotoiniciadores presentes, ex: Canforoquinona, TPO e PPD.

Luz visível - Lâmpada Halógena

- As lâmpadas halógenas de quartzo-tungstênio (QTH, na sigla em inglês). - Passaram a ser utilizadas nos compósitos com fotoiniciadores à base de canforoquinona. - Fotoiniciador canforoquinona → absorve energia na faixa da luz visível azul em um pico de 468nm.

A luz halógena é uma lâmpada de filamentos tungstênio em uma cápsula de quartzo. Porém o tempo de vida da lâmpada é de 50 a 100 hrs clínicas.

Manutenção:

- Estabelecer uma avaliação regular com o auxílio de um radiômetro. - Manter a intensidade sempre acima de 300mw/cm².

Lembrando, a cânfora é amarela, então deixava o dente com o tempo, por isso existia um mito que o amálgama era melhor que a RC.

Busca de novos fotoiniciadores

Por conta que os dentes ficavam amarelados devido a cânfora, na década de 1990 apareceu o clareamento dental, e se tornou um tratamento de alto êxito. Ou seja, surgiu uma nova escala de cores (BL1, BL2, BL3).

Por conta disso, além de cânfora (único fotoativador pertencente na RC) surgiu novos fotoiniciadores, como TPO e Ivocerin. Porém ainda existe a CQ.

As empresas começaram a criar materiais com um diferente pico de absorção de luz, na faixa do violeta, próximo ao ultravioleta e azul → por conta dos novos componentes.

Vantagens:

Melhora na estabilidade de cor de resinas compostas, quando comparado com o sistema tradicional de canforoquinona, sem alterações das propriedades físico-químicas do material.

Desvantagens:

Não é prática das indústrias informar quais fotoiniciadores são utilizados em suas respectivas resinas, o que sem dúvidas dificulta ainda mais a vida do clínico.

Os Diodos Emissores de Luz (LEDs) Na década de 2000

- Composto por (chip) semicondutor de In-Ga-N (Índio-Gálio-Nitrogênio). - Luz azul com comprimento de onda de 470nm —> ele ativa a cânfora.

Vantagens:

- Pequenos aparelhos. - Não necessita de filtros de luz. - Baixa emissão de calor. - Não possui sistema de ventilação, menor ruído. - Baixo consumo de energia, e pode ser usado com baterias.

Monowave

- A indústria de LEDs obteve a tecnologia para fabricação de um único chip com múltiplos diodos emissores de luz. - O que aumentou grandemente a emissão luminosa. - Fotopolimerizar resinas com menor tempo de exposição.

Sistema de Fotopolimerizáveis Intensidade da luz ou densidade de potência

Quanto maior a intensidade, maior a possibilidade de ativar o maior número de moléculas fotossensíveis.

O aumento da intensidade de luz resulta em:

- Maior grau de conversão de monômeros/polímeros. - Maior profundidade de polimerização. - Maior micro dureza da superfície da RC.

Apresenta desvantagens, como:

- Maior contração de polimerização da RC. - Maior elevação da temperatura pela luz emitida.

A 3ª geração dos fotopolimerizadores Polywave

Este tipo de foto ativa TUDO!

Os fabricantes passaram a utilizar chips de LEDs que emitissem mais de um comprimento de onda.

- Apresentavam um LED central de luz azul de 5W rodeado por outros 4 LEDs de baixa intensidade (com comprimento de onda ao redor de 400nm). - Combinação dos tipos de comprimento de onda.

Fotopolimerizadores bons para ter: de acordo com um artigo de 2019

- Optima 10 — 47,60% - Valo — 39,70% - Demi Ultra — 58,20%

O primeiro aparelho desta categoria foi o Ultralume 5 da Ultradent. *Comprimento de onda: 375–500nm Intensidade: >800W/cm2.*

Energia adequada para fotopolimerização

•Exemplo: 20s sob uma intensidade de 800mW/cm2 = 20s X 800mW/cm2 = 16.000 mWs/cm2, ou 16J/cm2.



400 — 500nm comprimento de onda 40s X 400mWs/cm2 26,6s X 600mWs/cm2 20s X 800mWs/cm2 13,4s X 1200 mWs/cm2.



ANOTAÇÕES

Sistema de Matrizes

Sistema de Matrizes

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 7

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Sistema de Matrizes	3
02 Sistema de Matrizes (parte 2)	8

01

SISTEMA DE MATRIZES

Sistema de Matrizes

Matriz

PONTOS-CHAVE

São utilizadas para dar contorno as restaurações que envolvem as faces proximais, auxiliando na reconstrução das estruturas perdidas permitindo a condensação ou acomodação do material e facilitando a obtenção do contorno anatômico.

As matrizes podem ser de metal ou de poliéster.

Indicação

Preparos envolvendo proximais apresentam dificuldade de reconstrução anatômica, assim o sistema de matriz possibilita procedimento restaurador e restabelecendo o contorno anatômico proximal.

Funções da matriz

Conservar a integridade do periodonto;

Impedir o extravasamento do material restaurador;

Contribuir para a reconstrução da face ausente;

Facilitar a reconstrução do ponto e contacto e do contorno da restauração, fim e evitar a impacção alimentar.

Requisitos da matriz

Ser de fácil aplicação e remoção;

Ser pouco flexível e delgado;

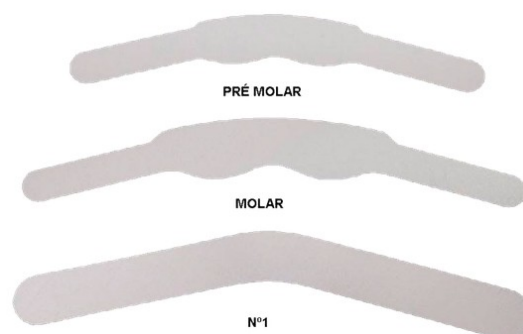
Possibilitar o contorno adequado;

Não se deslocar durante a reconstrução;

Possuir superfície livre lisa e polida para facilitar o acabamento e polimento da face reconstruída.

Tipos de matrizes

1. Tofflemire.



2. De aço.



3. Poliéster.



4. Segmentada.

Classificação das matrizes

Individuais: preparadas pelo dentista para cada caso. **Universais:** são aduridas prontas. Usadas com porta matriz.

A) Tofflemire

É encaixada no porta matriz de tofflemire. **B) Segmentada – Unimatrix TDV**

Vem com um anel de adaptação da matriz no dente, e depois colocar a cunha de madeira.

A matriz vai ficar apoiada na distal de um, e na mesial de outro, e colocar a cunha no meio para segurar.

A matriz precisa encostar no dente adjacente. **C) Matriz de poliéster**

Permite a passagem da luz do fotopolimerizador.

Usada principalmente em dentes anteriores, e com um auxílio de pressão digital, é realizado a restauração.

D) Matriz TDV de poliéster

Permite a passagem da luz do fotopolimerizador, e ir fazendo isso aos poucos para que polimerize tudo.

Porta matriz

- Usado em matrizes de aço.
- Dispositivo que fixa a matriz e torna ajustável aos dentes.
- Apenas em dentes posteriores.
- Deve ser usada na posição vestibular e anterior.
- Pode ser separado da tira de matriz ainda na boca do paciente.
- Possui abertura em fenda que deve se posicionado para gengival.



- Pode ser utilizada com matrizes de várias espessuras.
- Confere forma circular a matriz.
- Permite o uso de tiras de matriz curvas.

Cunha



- Utilizadas para adaptar as matrizes nas faces proximais, apresentando forma triangular ou trapezoidal.
- Faz parte do sistema de matrizes.

Funções da cunha

- Impedir o extravasamento do material restaurador no periodonto;
- Fixar a matriz;
- Possibilitar melhor adaptação a margem gengival;
- Promover ligeiro afastamento dental para compensar a espessura a tira de matriz, tendo o ponto de contato;
- Afastar a gengiva, protegendo-a.



- Colocar pela face que possui mais parede, que está menos destruída.

Tipos de cunha

A) Anatômica (madeira)

- VANTAGENS:** pode ser adaptado com lâminas de bisturi e lixa; Melhor adaptação por embebição; Permanecem estáveis durante a condensação do material restaurados.



B) Cervicunha (madeira)

- Normalmente tem que se adaptar.



ANOTAÇÕES

02

SISTEMA DE MATRIZES

Sistema de Matrizes (parte 2)

C) Elástica

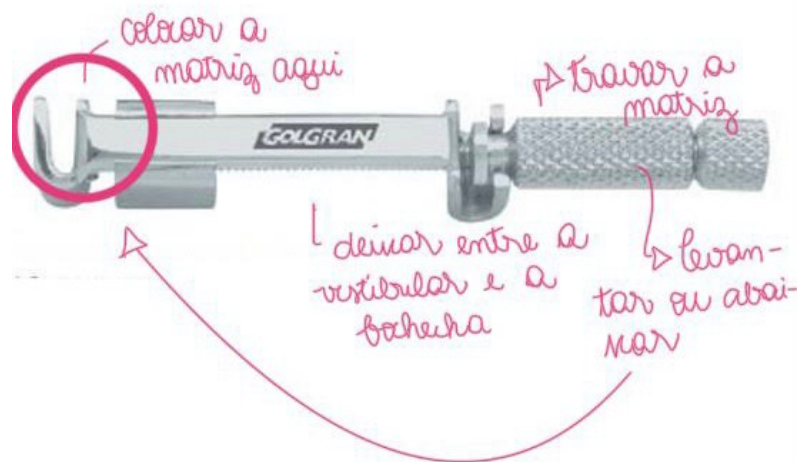
PONTOS-CHAVE

Precisa ser esticada para passar pelo ponto de contato.



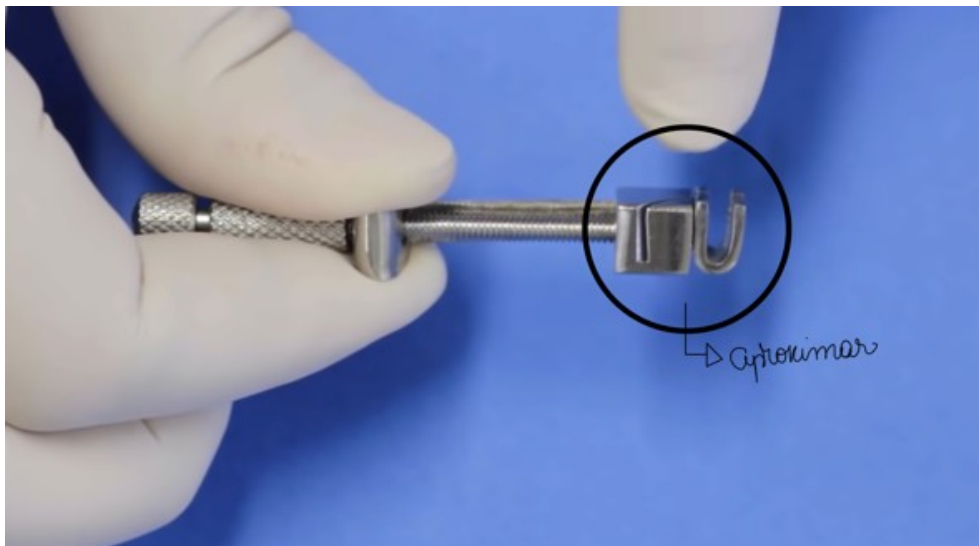
D) Reflexiva

Dependendo, ela não é utilizada.

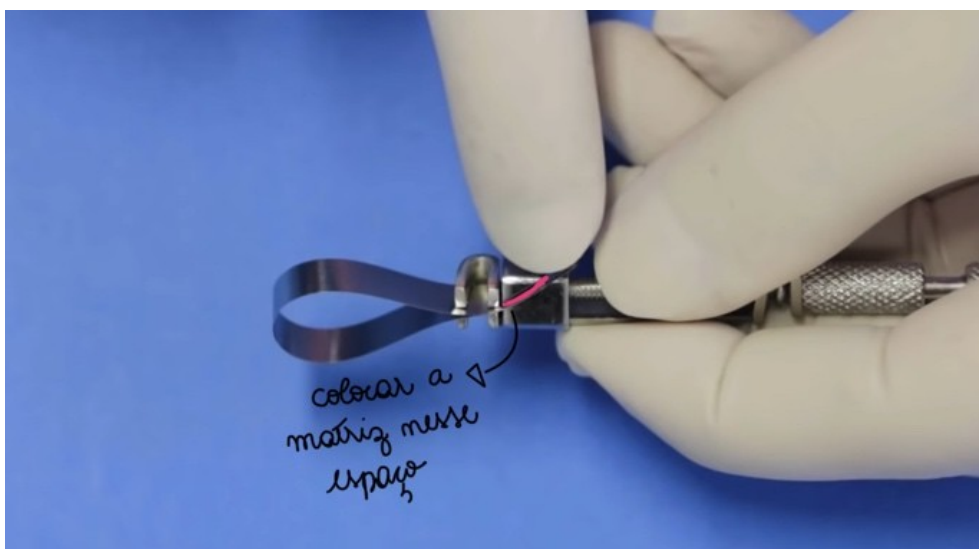
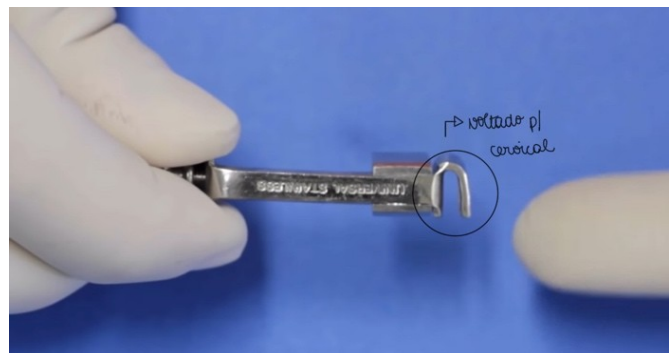


Passo a passo para colocação da matriz no dente

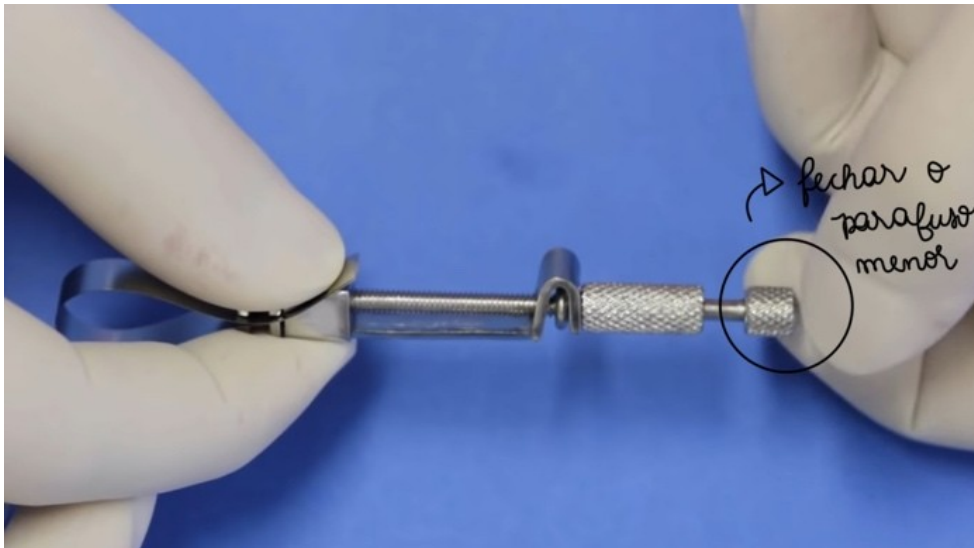
1. Aproximar a o cubo a ponta ativa do instrumento, e para isso vamos ajustar o parafuso maior — ter uma maior adaptação da matriz ao dente.



2. Ativar o parafuso menor — liberar a passagem para que possamos adaptar uma fita na região.

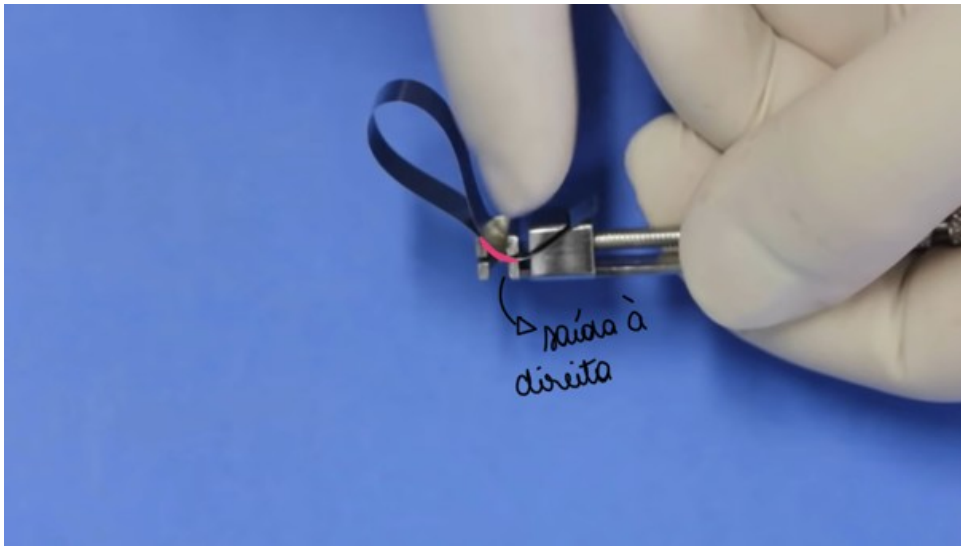


3. Isso ajuda a prender e fixar a matriz.



Em dentes posteriores essa saída horizontal pode gerar algum tipo de injúria na comissura labial do paciente, então possui duas opções:

A) Saída a direita;



B) Saída a esquerda;



SEMPRE PRENDER A FITA COM O PARAFUSO MENOR.

4. Levamos este conjunto ao dente previamente preparado.



Ultrapassar sempre à margem gengival.

5. Com o parafuso maior fazer um ajuste de modo que tente aproximar essa fita da circunferência natural do dente.



6. Inserir a cunha de madeira — promover a adaptação na região gengival.



Remoção do conjunto

1. Fazer o caminho inverso.
2. Retirar a cunha de madeira, pode ser com o auxílio de uma pinça clínica, por exemplo.
3. Quando remover a cunha, tentar não remover pelo sentido gengivo-oclusal

liberar a fita do porta matriz, isso evita qualquer tipo de problema na restauração.

ANOTAÇÕES

Isolamento Absoluto

Isolamento Absoluto

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 8

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Isolamento Absoluto	3
02 Isolamento Absoluto (parte 2)	9
03 Isolamento Absoluto (parte 3)	17

01

ISOLAMENTO ABSOLUTO

Isolamento Absoluto

Compreende o conjunto de procedimentos realizados na cavidade bucal com finalidade de eliminar a umidade, propiciar condições assépticas para o tratamento e restauração dos dentes conforme as indicações dos materiais a serem empregados.

de eliminar a umidade, propiciar condições assépticas para o tratamento e restauração dos dentes conforme as indicações dos materiais a serem empregados.

↳ sem campo de visão

Tipos de isolamento

- Isolamento Absoluto
- Isolamento Relativo

Isolamento Absoluto

Criado em 1864 por Sanford C. Barnum.

É um meio de se conseguir um campo operatório totalmente livre de umidade.

Vantagens:

- Retração e proteção dos tecidos moles.
- Melhor acesso e visibilidade.
- Condições adequadas para inserção dos materiais.
- Auxilia no controle de infecção.
- Redução do tempo de trabalho.
- Trabalho em condições assépticas.
- Proteção para o paciente e para o

Tipos de isolamento

PONTOS-CHAVE

Isolamento Absoluto

Isolamento Relativo

Isolamento Absoluto

Criado em 1864 por Sanford C. Barnum.

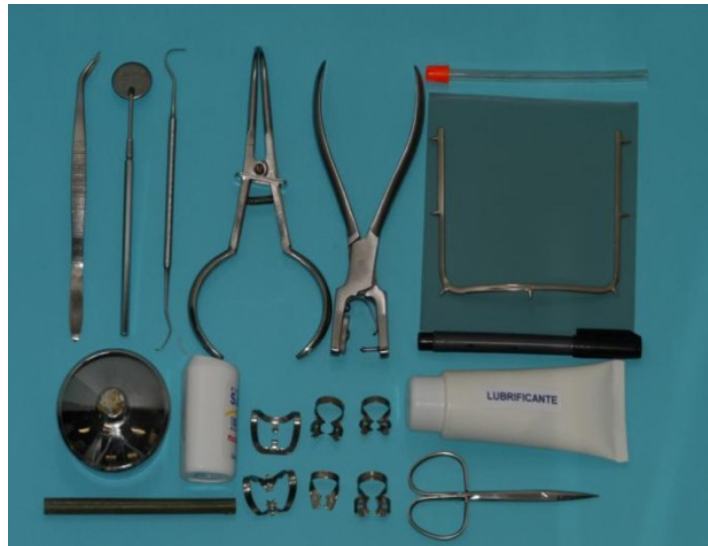
É um meio de se conseguir um campo operatório totalmente livre de umidade.

Vantagens:

- Retração e proteção dos tecidos moles.
- Melhor acesso e visibilidade.
- Condições adequadas para inserção dos materiais.
- Auxilia no controle de infecção.
- Redução do tempo de trabalho.
- Trabalho em condições assépticas.
- Proteção para o paciente e para o profissional.

Material e instrumental

1. Lençol de borracha;
2. Porta dique de borracha;
3. Perfurador de dique de borracha;
4. Grampos;
5. Pinça porta-grampo;
6. Guardanapo para dique;
7. Sugador de saliva;
8. Fio dental;
9. Lubrificante;
10. Godiva de baixa fusão;
11. Lâmpada a álcool;
12. Espelho;
13. Pinça clínica;
14. Sonda exploradora;
15. Tesoura;



Dique de borracha:

Lâmina de látex natural disponível em rolos de varias cores, e varia de 1,80 x 15 cm OU pré-cortados de 12 x 12 OU 15 x 15 cm. Além de ser um produto impermeável.



Possuem de diversas espessuras, como FINA (0,15 mm); MÉDIA (0,20 mm); GROSSA (0,25 mm); EXTRA-GROSSA (0,30 mm); GROSSA ESPECIAL (0,35 mm).

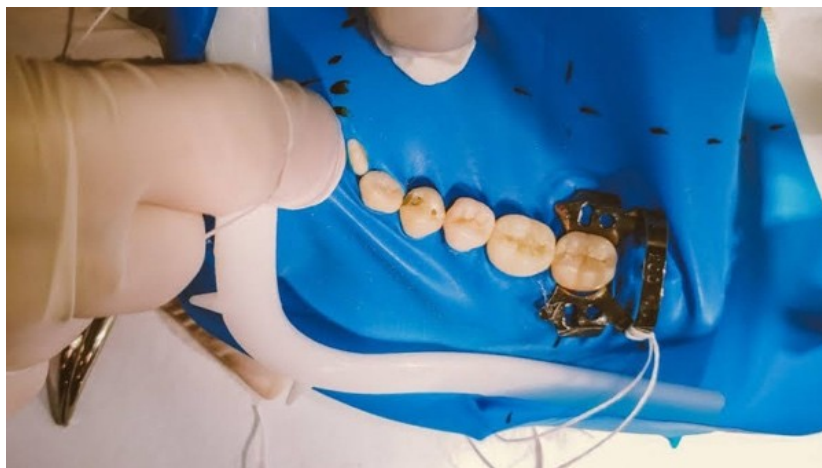
Porta-dique de borracha

Também denominado **arco**, possui a finalidade de manter a borracha distendida e em posição.

Arco de Young

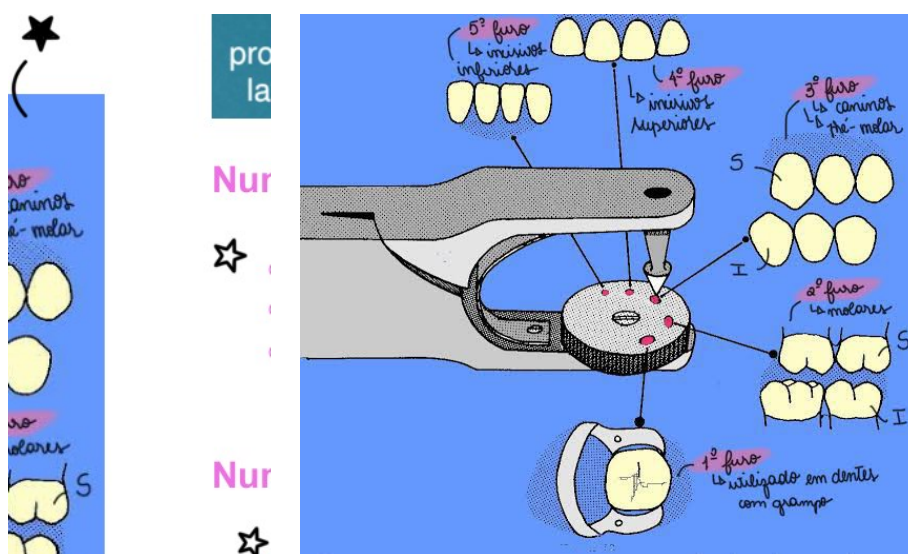


Arco de Ostby (usado mais em endodontia).



Perfurador de lençol de borracha

Os orifícios devem ser selecionados de acordo com o diâmetro do colo dental.



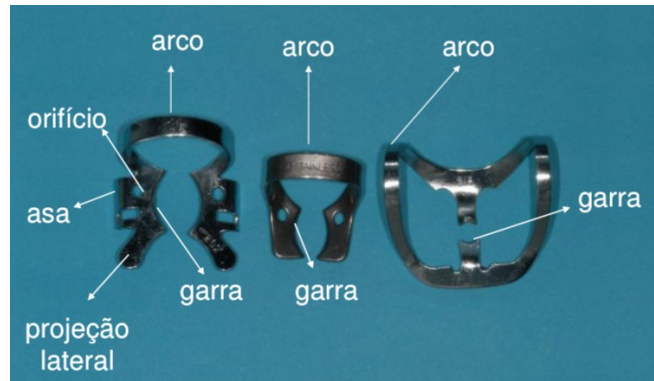
Para realizar a limpeza do arco, além da desinfecção com sabão específico. A esterilização, o ideal é retirar as “bolinhas” do lençol com um auxílio de um clips.

Fazer a limpeza e a lubrificação do perfurador sempre antes de usar.

Grampos

Dispositivo metálico ou plástico que se ajusta ao colo do dente, com a finalidade de manter o lençol de borracha em posição.

Possui dois tipos: **COM ASA** e **SEM ASA**.



Numeração dos grampos com asa:

200 a 205 —> molares;

206 a 209 —> pré-molares;

210 a 211 —> dentes anteriores;

Numeração dos grampos especiais:

W8A e 14 A —> molares parcialmente erupcionados;

26 e 28 —> molares com pouca retenção;

212 —> retração gengival em classe V.

Modificação do grampo 212

Encurvamento da garra vestibular para a apical.

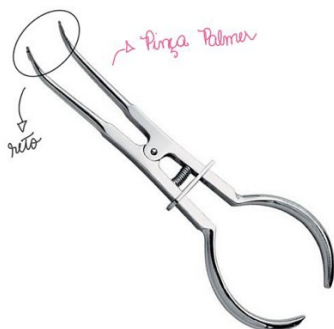
Encurvamento da garra lingual para a incisal.

Permite restaurações simultâneas de cavidades de classe V em dentes adjacentes.



Pinça porta-grampo

Sua função é abrir, posicionar e remover o grampo. Deve-se utilizar com a palma da mão voltada para cima.



Guardanapo para dique e borracha

Indicações:

- Uso prolongado do isolamento.
- Proteção da face do paciente.
- Prevenção de reações alérgicas.

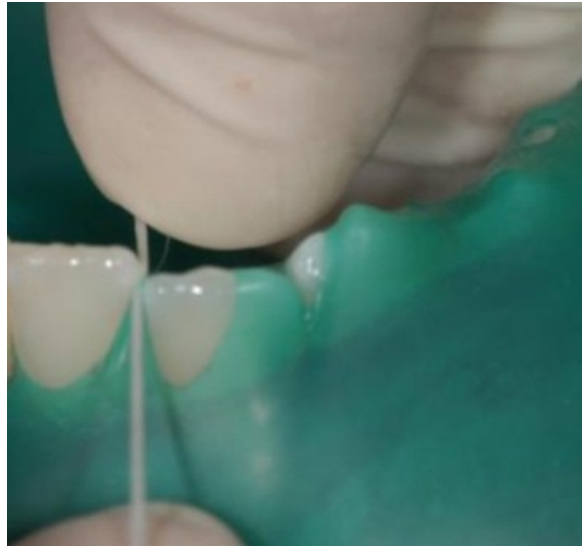


Sugador de saliva

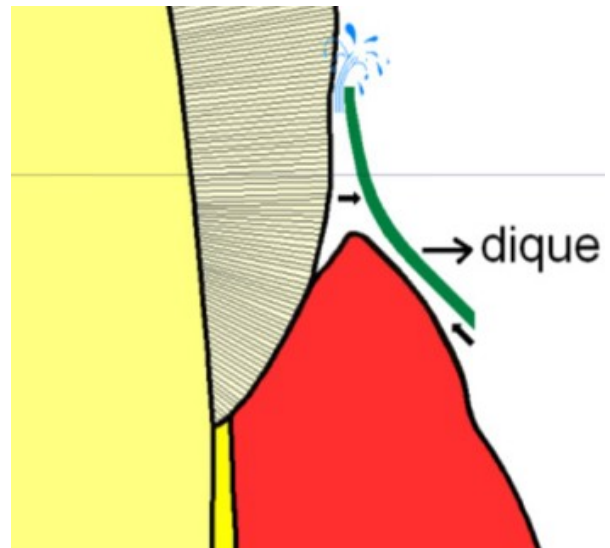
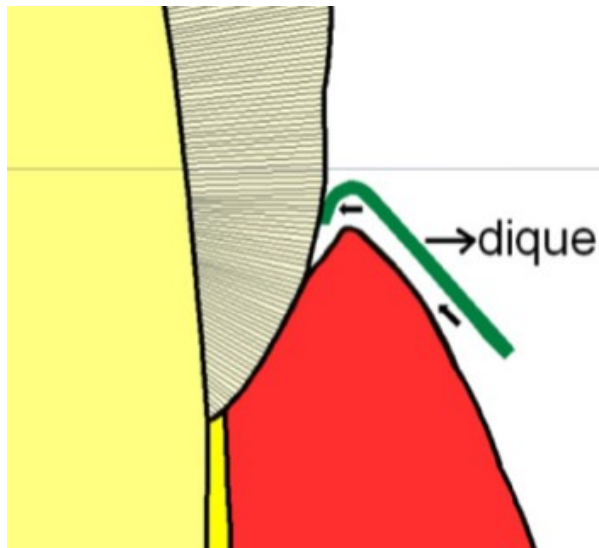
Dispositivo utilizado para remoção de saliva e água durante os procedimentos operatórios.

Fio dental

- Verificar a existência de bordas cortantes.
- Auxiliar a passagem do lençol de borracha.



Facilitar a inversão da borracha no sulco gengival.



ANOTAÇÕES

02

ISOLAMENTO ABSOLUTO

Isolamento Absoluto (parte 2)

PONTOS-CHAVE

Realizar amarrias ao redor do colo do dente.



Enlaçar o grampo como medida de segurança.

**Lubrificante**

São substâncias utilizadas para lubrificar o lençol de borracha facilitando seu deslizamento, porém não é obrigatório, nem todos os CD's usam para realizar o isolamento. Aplicação do lado gengival do dique (lado brilhante).

Godiva

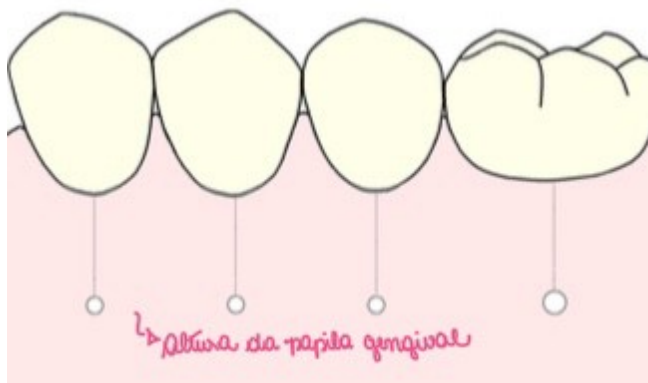
Material anelástico indicado para estabilização adicional dos grampos. Também não se torna necessário e obrigatório.

Posição dos orifícios no lençol de borracha

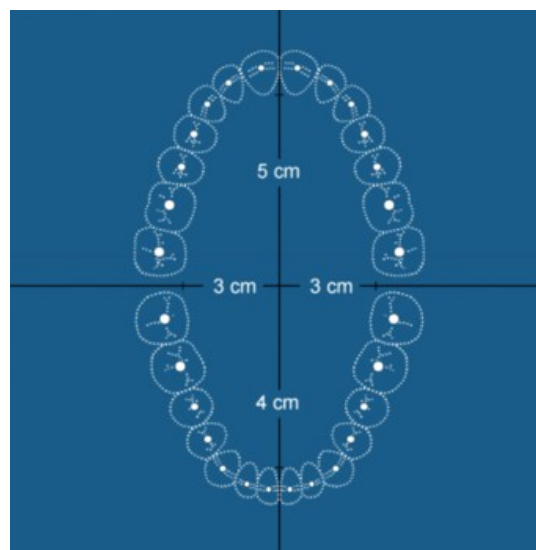
O espaço entre os orifícios deve ser igual a distância entre os eixos longitudinais dos dentes.

Exceções: Tamanho dos dentes; Altura da papila gengival; Disposição do dente no arco; Localização da cavidade; Ausência de dentes; Presença de diastemas.

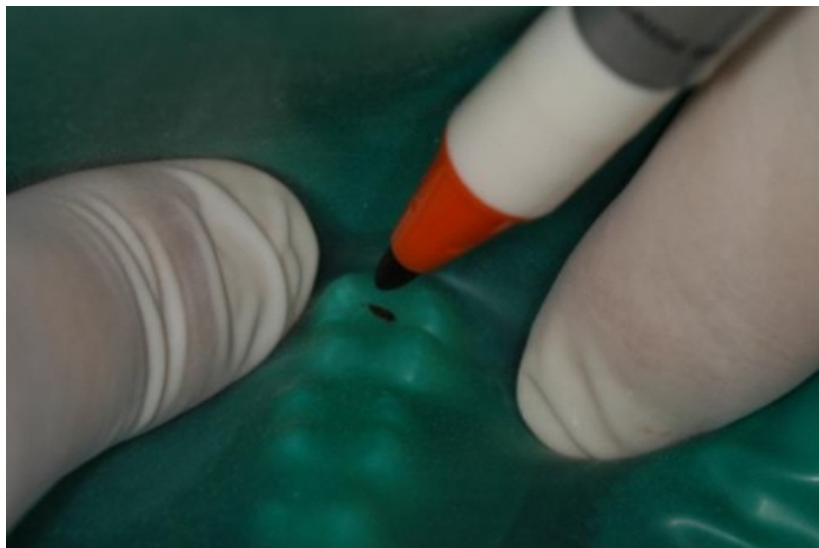
Métodos de marcação para perfuração da borracha



1. Divisão em quadrantes



2. Marcação na boca



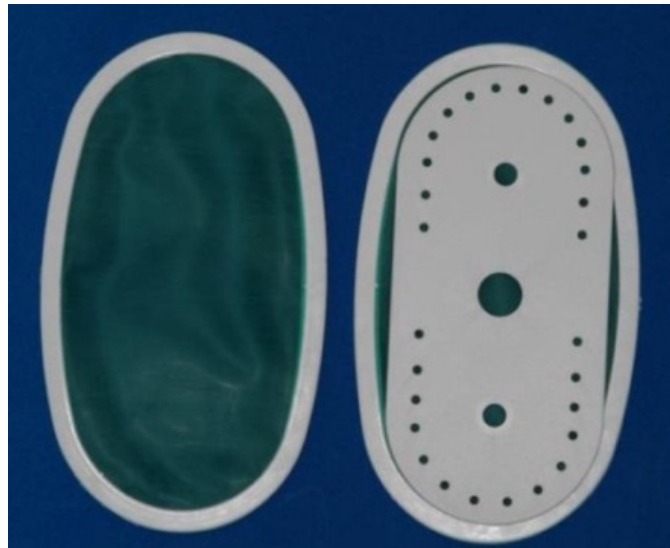
3. Mordida em cera



4. Carimbo



5. Gabarito



Regras para perfuração da borracha

Quanto maior o número de dentes incluídos no isolamento, melhor será o acesso e a visibilidade.

Dentes posteriores: no mínimo um dente para distal até o canino do lado oposto.

Dentes anteriores: de pré-molar à pré-molar.

Técnica de colocação do dique de borracha

Coloca-se o conjunto: **grampo + arco + lençol de borracha ao mesmo tempo.**

Coloca-se o **grampo + lençol de borracha e depois o arco (técnica de Ingraham).**

Coloca-se o **lençol de borracha + arco e depois o grampo.**

Coloca-se o **grampo + lençol de borracha e depois o arco.**

Sequência para colocar do dique de borracha

Técnica: **grampo + arco + lençol de borracha.**

Procedimentos prévios: Profilaxia; Teste dos contatos proximais; Remoção de arestas cortantes; Lubrificação dos lábios.

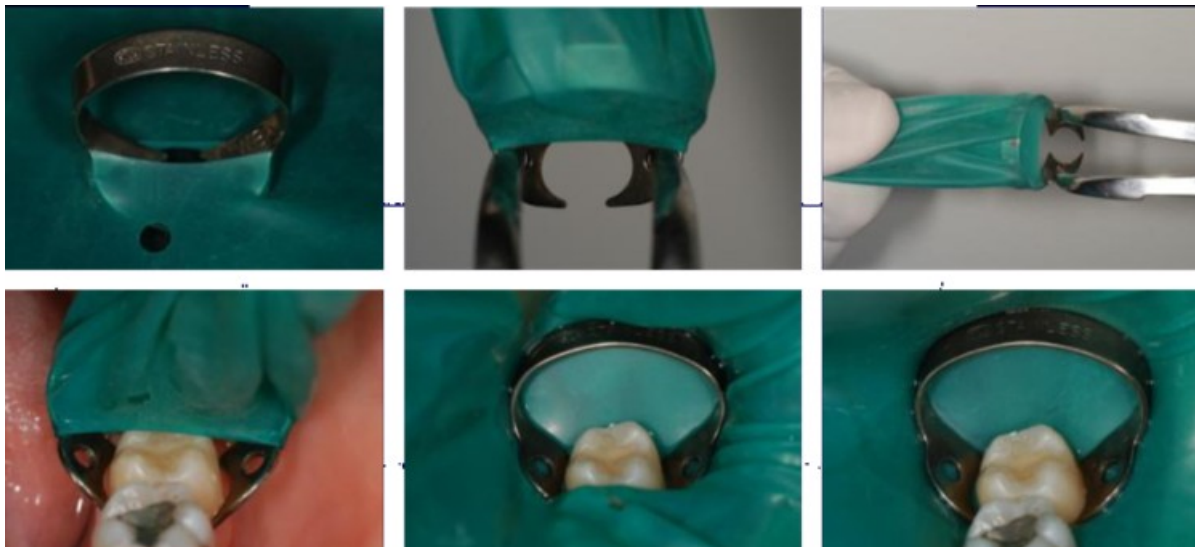
Passo a passo:

1) Seleção da borracha; 2) Seleção do grampo; 3) Marcação dos orifícios na borracha; 4) Perfuração e lubrificação da borracha; 5) Colocação do grampo no lençol e borracha; 6) Colocação do grampo no dente; 7) Liberação da borracha das asas d grampo (usar uma espátula para auxiliar); 8) Passagem da borracha pelos espaços interproximais; 9) Inversão da borracha (usar uma espátula para auxiliar); 10) Isolamento concluído.

Técnica: **grampo sem asa + borracha + arco.**



Técnica de Ingham: grampo +
borracha e em seguida o porta-dique.



Estabilização do dique de borracha Amarria



Anel elástico



Wedjets / Stop de borracha

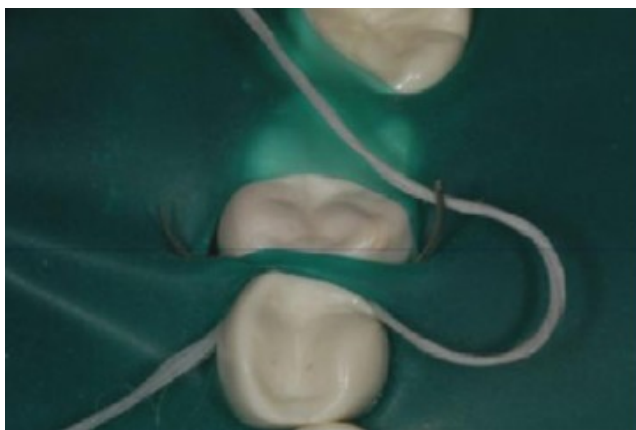
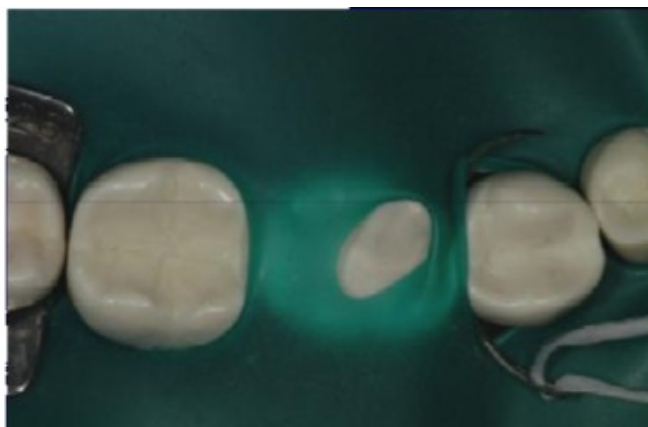


Tipos especiais de isolamento absoluto

1. Isolamento em um único dente

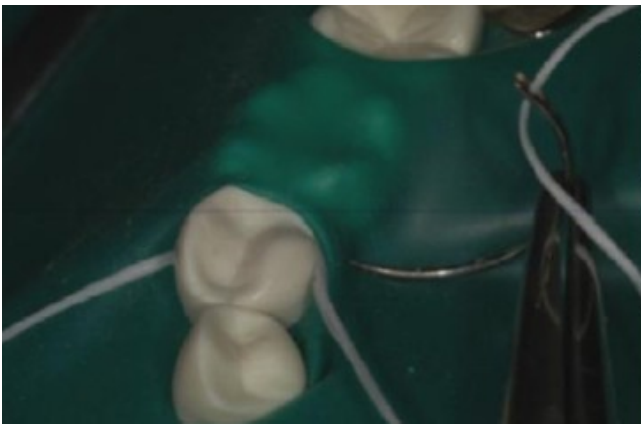
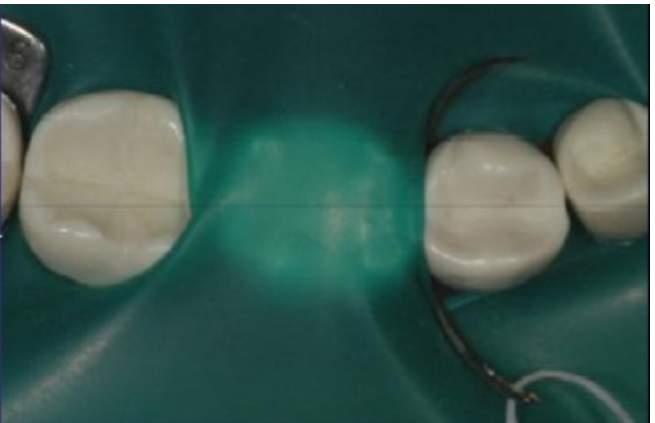


2. Isolamento sobre PPF, **com** perfurações correspondentes aos dentes pônicos.





3. Isolamento sobre PPF, **sem** perfuração correspondente ao pântico.



ANOTAÇÕES

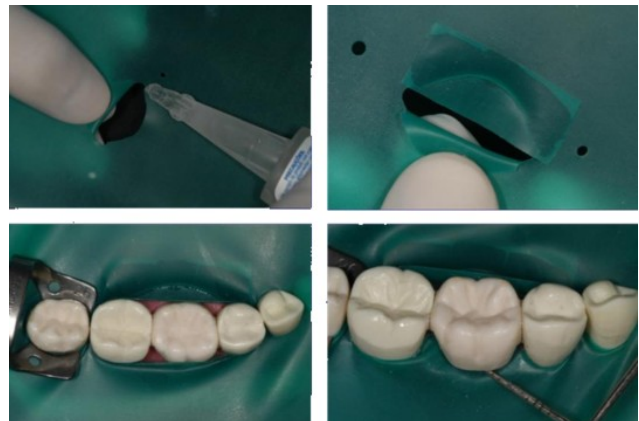
03

ISOLAMENTO ABSOLUTO

Isolamento Absoluto (parte 3)



4. Isolamento absoluto com auxílio de cianocrilato



5. Isolamento para cimentação de restaurações indiretas



6. Isolamento com dispositivo de acrílico para facetas diretas e cimentação de facetas laminadas.



7. Isolamento utilizando cianocrilato para impedir a penetração de saliva.



Isolar-se além do dente de trabalho dois dentes posteriores a este e todos os dentes até o caminho do lado oposto.

Isolamento relativo

Controla a umidade do campo operatório por meio da absorção e eliminação dos fluidos salivares.

Indicações:

PONTOS-CHAVE

Intervenções e curta duração;
Aplicação tópica de flúor e selante;
Alguns tipos de moldagens;
Restaurações provisórias;
Colagem de branquetes ortodônticos;
Cimentação de peças protéticas;
Erupção parcial de dentes;
Pacientes alérgicos a borracha e derivados;
Pacientes com dificuldade respiratória.

Material e instrumental

Rolos de algodão ou gaze;
Pinça, sonda, espelho bucal;
Sugadores de saliva;
Mantenedores de rolos de algodão.

Isolamento relativo o arco superior



Isolamento relativo do arco inferior



Dispositivos para manter os rolos de algodão em posição

- Autômato de Egger
- Dispositivo de Ivory

Controle da umidade do sulco gengival

- Fios retratores;
- Resina bloqueadora;



Drogas anti-sialogogas

Substâncias químicas de uso sistêmico que diminuem além do fluxo salivar, os fluxos gástricos, lacrimal e sudoríparo.

Indicação: quando o paciente apresentar uma salivação intensa.

Contra-indicações:

- Doenças cardíacas;
- Glaucoma;
- Síndrome de Down;
- Lactantes;

O isolamento relativo deve ser utilizado na impraticabilidade do isolamento absoluto, ele requer um atendimento a 4 mãos, e também o uso sistemático o sugador de saliva.

ANOTAÇÕES

Preparo e Restauração com Resina Composta

Preparo e Restauração com Resina Composta

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 9

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Preparo e Restauração com Resina Composta	3
02 Preparo e Restauração com Resina Composta (parte 2)	8
03 Preparo e Restauração com Resina Composta (parte 3)	13
04 Preparo e Restauração com Resina Composta (parte 4)	17

01

PREPARO E RESTAURAÇÃO COM RESINA COMPOSTA

Preparo e Restauração com Resina Composta

Preparo e Restauração com RC (Resina Composta): Classe I, II, III, IV e V.

Aula ministrada pela Dra. Profa. Juliana Rodrigues, em 06 e 13 de maio de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo. Como auxílio utilizei o livro Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

Preparo para Classe I

1. Profilaxia com pedra pomes + água + escova de robson.
2. Escolha da cor - **ESCALA VITTA**.
3. Ver se há necessidade de proteção no complexo dentinopulpar, ou seja, averiguar a profundidade da cavidade.
4. Hibridação do esmalte e da dentina, ou seja escolher o tipo de material adesivo que irei utilizar, **CONVENCIONAIS** ou **AUTONDICIONANTES** -> ao utilizar este tipo de adesivo é recomendado que o esmalte seja condicionado previamente com ácido fosfórico para que haja melhor interação do adesivo com o esmalte.

5. Anestesiatar.

6. Preparo da cavidade (ponta diamantada 1012).

O tamanho da ponta ativa deve ser escolhido de acordo com o tamanho da lesão cariiosa.

Carbaide apenas nas paredes circundantes.

7. Isolamento do campo operatório.

Isolamento absoluto - dependendo do caso isolamos apenas o elemento a ser trabalhado.

Isolamento relativo.

8. Após a remoção do tecido cariado, usar a colher de dentina para remover o tecido cariado remanescente - em algumas situações a colher de dentina pode ser utilizada antes da broca.

9. Profilaxia com pedra pomes e água + escova de robson.

10. Deixar o ângulo cavo superficial **NÍTIDO** e **SEM O BISEL**.

11. Aplicar o ácido fosfórico à 37%.

Esmalte: 30s.

Dentina: 15s.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

12. Lavar bem a cavidade com água, para tirar todos os resquícios do ácido. Secar levemente sem ressecar a dentina (usa-se a técnica do algodão em dentina, e usar o jato para secar o esmalte).

13. Aplicação do Primer com o microbrush.

Favorece a adesão.

Permite a penetração da resina adesiva.

Proporciona retenções micromecânicas na superfície e estabelece ligação com a superfície destinária tratada.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

14. Evaporação do solvente com a seringa tríplice (levemente).

15. Aplicação do adesivo com o microbrush.



Nesta etapa, as vezes necessita das tiras de poliéster.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

16. Fotoativação.

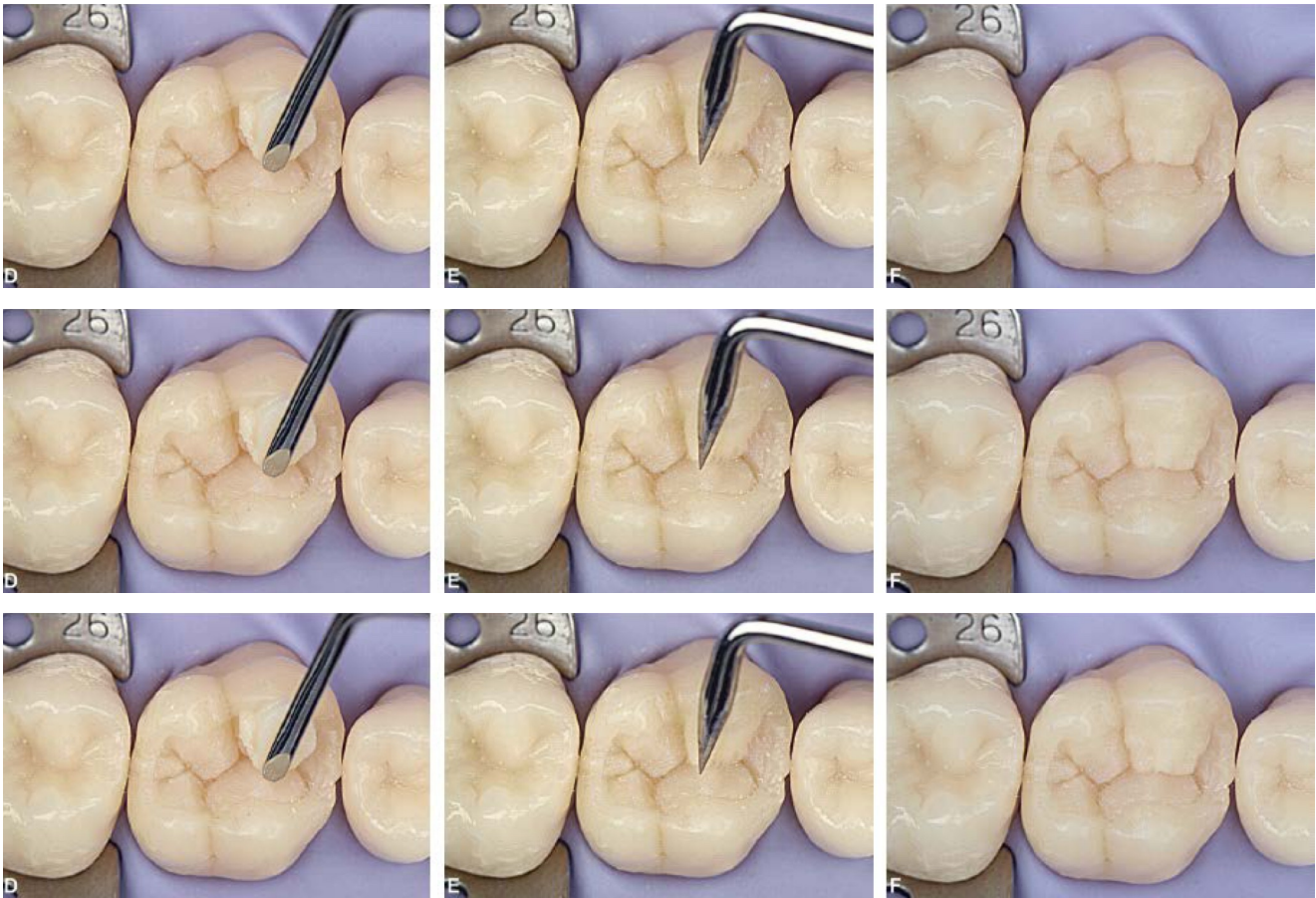
17. Inserção da resina composta com a TÉCNICA INCREMENTAL.

Inicia-se pela inserção de porções de resina para simular a dentina. Nesta fase, são inseridos lóbulos correspondentes às cúspides que vão ate o sulco central. Cada lóbulo é fotoativado individualmente antes da inserção de um novo lóbulo. Dessa forma obtém-se o desenho do sulco principal ao finalizar a inserção de resina de dentina.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

18. Para esculpir os sulcos secundários, é utilizado o Hollenback no 6 em esmalte, faz a técnica de inserção e fotoativa.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

19. As vezes é interessante usar o BIOFORTY, que é um glassy, uma película lisa na superfície da restauração. É algo mais estético, mas que deixa a restauração visualmente mais bonita.

20. Acabamento o polimento da restauração.

Utiliza-se brocas multilaminadas, pontas diamantadas de granulação fina e borrachas abrasivas de diversos formatos - são as brocas que terminam com F = IAD 1112FF, IAD 1190FF, IAD 3168FF.

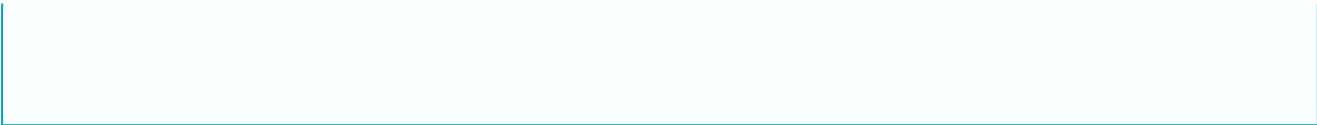
Para o polimento utilizamos escovas de carbeto de silício e discos de feltro com pasta para polimento.

21. Marcar a oclusal com carbono, mas para isso secar bem a região. Ele irá marcar os pontos mais altos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Não se deve secar muito a cavidade pois quando seca excessivamente, as fibras colágenas desidratam, impedindo a penetração do adesivo, não formando os TAGS e nem a camada híbrida. A dentina deve estar úmida.
- Para fazer a inserção da resina, deve-se colocar no pote dappen a quantidade necessária, para evitar a contaminação cruzada.
- Deve-se diminuir o fator de contração de polimerização, inserindo os incrementos de forma que fique pouca resina presa no dente, e com uma área livre de resina. Quanto menor o fator C, melhor.
- As duas formas de diminuir a contração de polimerização são: **inserir em pequenos incrementos e diminuir o fator C.**

ANOTAÇÕES



02

PREPARO E RESTAURAÇÃO COM RESINA COMPOSTA

Preparo e Restauração com Resina Composta (parte 2)

Preparo para Classe II

1. Profilaxia com pedra pomes + água + escova de robson.
2. Escolha da cor.
3. Ver se há necessidade de proteção no complexo dentinopulpar, ou seja, averiguar a profundidade da cavidade.
4. Hibridação do esmalte e da dentina, ou seja escolher o tipo de material adesivo que irei utilizar, **CONVENCIONAIS** ou **AUTONDICIONANTES** -> ao utilizar este tipo de adesivo é recomendado que o esmalte seja condicionado previamente com ácido fosfórico para que haja melhor interação do adesivo com o esmalte.
5. Anestesiar.
6. Preparo da cavidade (ponta diamantada 1012).

O tamanho da ponta ativa deve ser escolhido de acordo com o tamanho da lesão cariada.

Carbaide apenas nas paredes circundantes.

7. Isolamento do campo operatório.

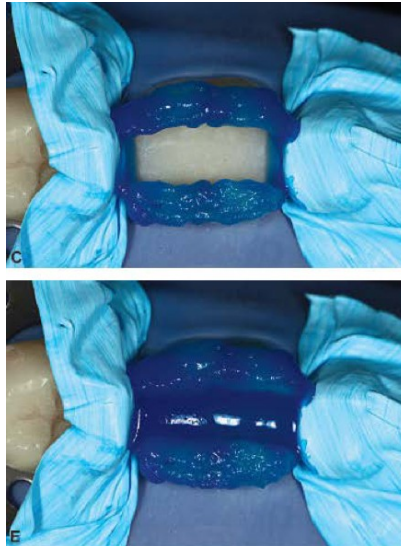
Isolamento absoluto - dependendo do caso isolamos apenas o elemento a ser trabalhado.

Isolamento relativo.

8. Colocar a matriz de aço para proteger o dente vizinho.
9. Estabilizar a matriz com cunha de madeira.
10. Após a remoção do tecido cariado, usar a colher de dentina para remover o tecido cariado remanescente - em algumas situações a colher de dentina pode ser utilizada antes da broca.
11. Profilaxia com pedra pomes e água + escova de robson.
12. Deixar o ângulo cavo superficial NÍTIDO e SEM O BISEL.
13. Aplicar o ácido fosfórico à 37%.

Esmalte: 30s.

Dentina: 15s.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

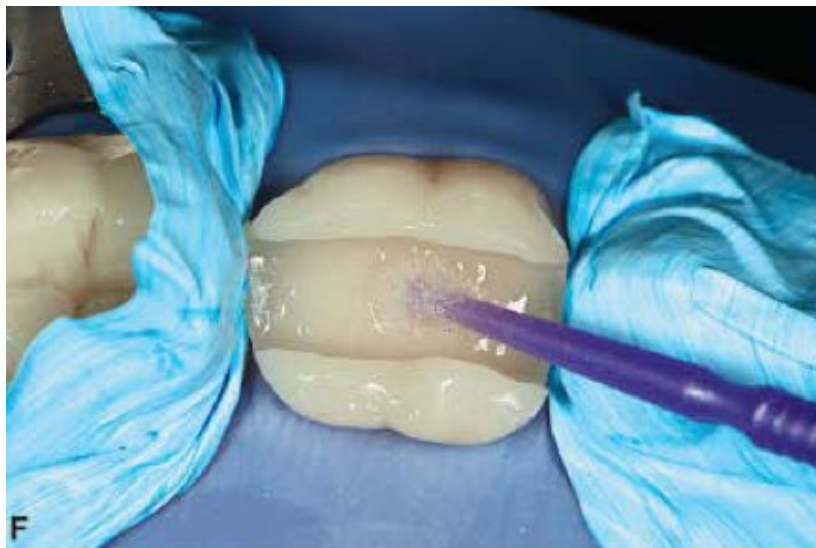
14. Lavar bem a cavidade com água, para tirar todos os resquícios do ácido. Secar levemente sem ressecar a dentina (usa-se a técnica do algodão em dentina, e usar o jato para secar o esmalte).

15. Aplicação do Primer com o microbrush.

Favorece a adesão.

Permite a penetração da resina adesiva.

Proporciona retenções micromecânicas na superfície e estabelece ligação com a superfície destinária tratada.

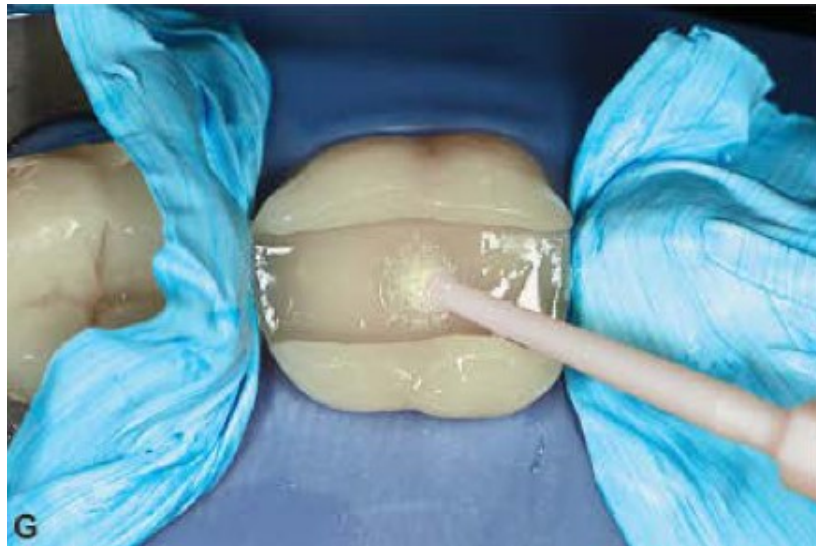


Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

16. Evaporação do solvente com a seringa tríplice (levemente).

17. Aplicação do adesivo com o microbrush.

Nesta etapa, as vezes necessita das tiras de poliéster.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

18. Fotoativação.

19. Inserção da resina composta.

A inserção da resina deve seguir a técnica incremental (fotopolimerizar a cada incremento), e deve ser iniciada pela caixa proximal, transformando a classe II em classe I -> **IREMOS FAZER A CONFEÇÃO DAS PAREDES PROXIMAIS, MESIAL E DISTAL.**

Em restaurações extensas é utilizada a resina tipo *bulk fill*. Estas resinas são indicadas para o preenchimento em massa de cavidades, sendo que, grandes volumes podem ser inseridos em porção única. Além disso, podem ser empregadas para auxiliar no vedamento marginal de cavidades classe II. Além do uso de resinas *bulk fill* podem-se ainda utilizar selantes de superfície ou elanguesço de cicatrículas e fissuras caso sulcos muito profundos seja esculpidos.

A inserção da resina deve ser feita de forma que devolva a estrutura anatômica do dente. Após restaurar a mesial e a distal, seguir com o mesmo passo a passo da Classe I.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

20. As vezes é interessante usar o BIOFORTY, que é um glassy, uma película lisa na superfície da restauração. É algo mais estético, mas que deixa a restauração visualmente mais bonita.

21. Ajuste oclusal: utilizamos um papel articular, iniciando pelas cúspides restauros, a fim de adequar sua altura e posicionar os contatos o mais próximo das pontas de cúspides.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

22. Acabamento o polimento da restauração.

Utiliza-se brocas multilaminadas, pontas diamantadas de granulação fina e borrachas abrasivas de diversos formatos - são as brocas que terminam com F = IAD 1112FF, IAD 1190FF, IAD 3168FF.

Para o polimento utilizamos escovas de carbeto de silício e discos de feltro com pasta para polimento.

23. Marcar a oclusal com carbono, mas para isso secar bem a região. Ele irá marcar os pontos mais altos.

Preparo para Classe III

Acesso vestibular ou lingual / palatino -> Preferencialmente o melhor acesso é pela palatina, mas s vezes necessita de um acesso pela vestibular. O acesso pela V ocorre quando possui uma cárie na V, má posição dental, contato oclusal em área de preparo e substituição de restauração.

1. Profilaxia com água + pedra pomes e escova de Robson.
2. Escolha da cor.
3. Ver se há necessidade de proteção no complexo dentinopulpar, ou seja, averiguar a profundidade da cavidade.
4. Hibridação do esmalte e da dentina, ou seja escolher o tipo de material adesivo que irei utilizar, **CONVENCIONAIS** ou **AUTONDICIONANTES** -> ao utilizar este tipo de adesivo é recomendado que o esmalte seja condicionado previamente com ácido fosfórico para que haja melhor interação do adesivo com o esmalte.

5. Anestesiatar.

6. Isolamento Absoluto do campo operatório.

Deve englobar os dentes anteriores e os dois pré-molares superiores.

7. Sistema de matrizes.

Tira transparente de poliéster + cunha de madeira.

8. Após a remoção do tecido cariado, usar a colher de dentina para remover o tecido cariado remanescente - em algumas situações a colher de dentina pode ser utilizada antes da broca.

9. Profilaxia com pedra pomes e água + escova de robson.

ANOTAÇÕES

03

PREPARO E RESTAURAÇÃO COM RESINA COMPOSTA

Preparo e Restauração com Resina Composta (parte 3)

10. Fazer o BISEL com a 1190F, e deve ser o suficiente para disfarçar, ele ajuda a + a adesão. Iremos contornar o cavo superficial.

11. Aplicar o ácido fosfórico à 37%.

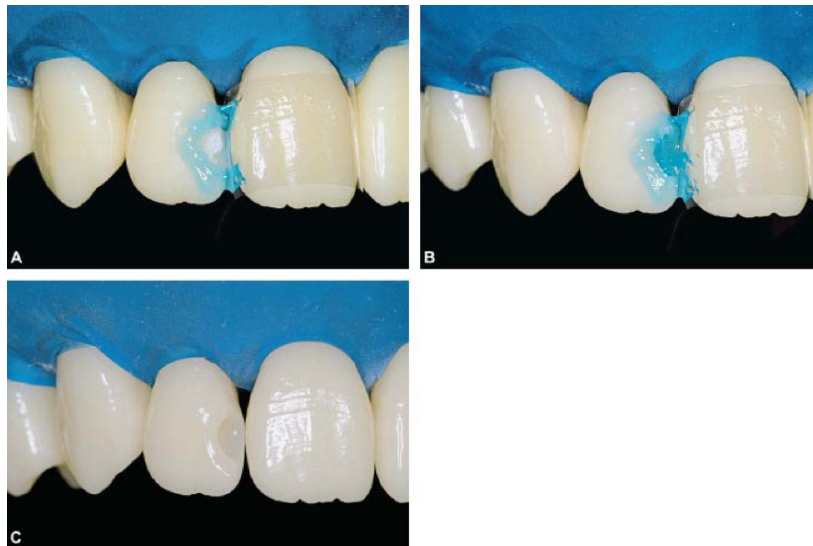
Esmalte: 30s.

Dentina: 15s.

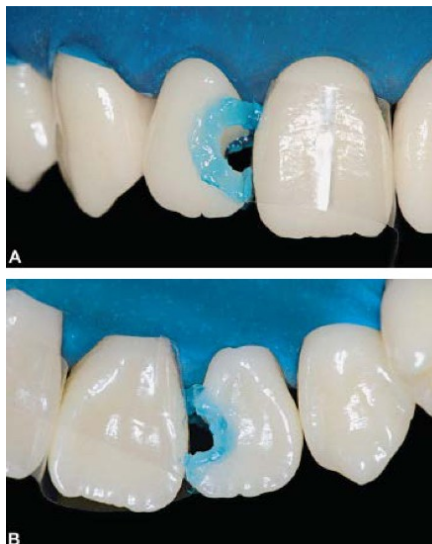
Nas cavidades profundas ou muito profundas, o ataque ácido é aplicado somente em esmalte, não havendo necessidade mecânica ou biológica de condicionar a dentina. Já em cavidades de média profundidade, pode-se aplicar o condicionamento total e a hibridização da dentina.

Por que temos que deixar a dentina úmida?

Para o primer aderir melhor, formando uma camada híbrida.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

12. Lavar bem a cavidade, e secar-lá levemente.
13. Aplicação do primer com o microbrush.
14. Evaporar o solvente.
15. Aplicar o adesivo com o microbrush.
16. Para a inserção da resina é utilizada a técnica INCREMENTAL, fotopolimerizando aos poucos, a fim de reconstruir gradualmente as porções.
17. Preencher com “dentina” até a metade do BISEL.
18. Começar a técnica incremental por onde a cavidade é menor.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

19. ACABAMENTO - na palatina utilizar a IAD 3168F.
20. Fazer sempre o acabamento da crista para o centro.
21. Cortar tira de lixa de aço em seu longo eixo, a fim de remover os excessos na região de ameia. Não passar em pontos de contato. Ou se quiser um acabamento melhor, utilizar disquinhos de lixa.
22. Sempre verificar com o fio dental se há existência de algum resíduo.

Preparo para Classe IV

1. Profilaxia com água + pedra pomes e escova de Robson.
2. Escolha da cor.
3. Ver se há necessidade de proteção no complexo dentinopulpar, ou seja, averiguar a profundidade da cavidade.
4. Hibridação do esmalte e da dentina, ou seja escolher o tipo de material adesivo que irei utilizar, **CONVENCIONAIS** ou **AUTONDICIONANTES** -> ao utilizar este tipo de adesivo é recomendado que o esmalte seja condicionado previamente com ácido fosfórico para que haja melhor interação do adesivo com o esmalte.
5. Anestesiá-lo.
6. Isolamento Absoluto do campo operatório.

Isolamento absoluto - dependendo do caso isolamos apenas o elemento a ser trabalhado.

Isolamento relativo.

7. Sistema de matrizes.

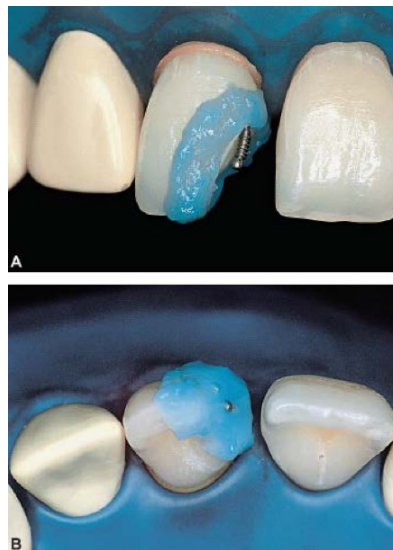
Tira transparente de poliéster + cunha de madeira.

8. Após a remoção do tecido cariado, usar a colher de dentina para remover o tecido cariado remanescente - em algumas situações a colher de dentina pode ser utilizada antes da broca.

9. Profilaxia com pedra pomes e água + escova de robson.

10. BISEL cavo superficial na vestibular.

O BISEL ajuda a criar o efeito degrade entre esmalte e resina. Melhora o vedamento. Mais retenção. Aumenta a distância entre cavo superficial e a dentina. Porém, AUMENTA DESGASTE DISTAL. 11. Profilaxia com água + pedra pomes e escova de Robson. 12. Aplicar o ácido fosfórico à 37%. Esmalte: 30s. Dentina: 15s.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

13. Lavar bem a cavidade, e secar-lá levemente.

14. Aplicação do primer com o microbrush.

15. Evaporar o solvente.

16. Aplicar o adesivo com o microbrush.

17. Para fazer a restauração utilizamos a técnica incremental.

Possui diversas RC, de diversas opacidade. **Resina de corpo que é mais densa, e a resina de incisal que é mais translúcido.**

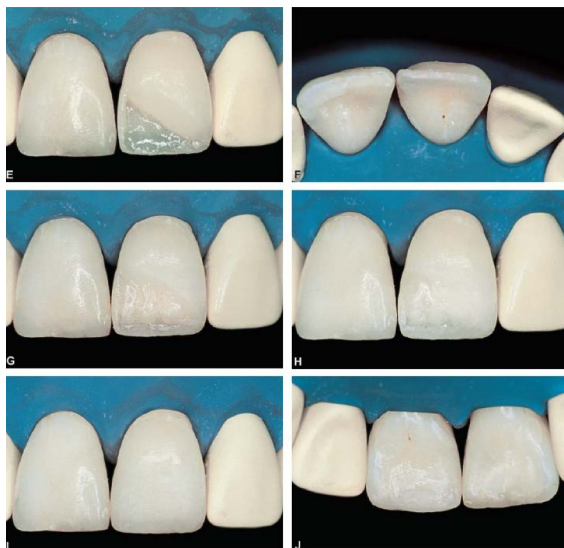
A translucidez é mais evidente na região incisal, devido a menor espessura ou ausência de dentina

18. Fazer a técnica da muralha de silicone (ou seja, iremos fazer uma moldagem para seguir de MOLDE, e isso facilitara, será um guia). Este molde possui o mesmo "sentido" das faces incisais.

Passa a resina de esmalte no molde.



Ou pode-se fazer a técnica incremental sem o molde.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

19. Acabamento. Remoção de excessos maiores. Ajustar interferências oclusais. Pontas diamantadas de granulação fina e extra-fina. Discos de lixa flexíveis. Pontas de silicone impregnadas. Tiras de lixa na proximal, mas deve-se tomar cuidado com o contato das proximais. Pasta diamantada (último passo).

ANOTAÇÕES

04

PREPARO E RESTAURAÇÃO COM RESINA COMPOSTA

Preparo e Restauração com Resina Composta (parte 4)

Preparo para classe V



Retração gengival não cariosa Revista Face: Lesões cervicais não cariosas recessões gengivais.

1. Profilaxia com água + pedra pomes e escova de Robson.
2. Escolha da cor.
3. Ver se há necessidade de proteção no complexo dentinopulpar, ou seja, averiguar a profundidade da cavidade.
4. Hibridação do esmalte e da dentina, ou seja escolher o tipo de material adesivo que irei utilizar, **CONVENCIONAIS** ou **AUTONDICIONANTES** -> ao utilizar este tipo de adesivo é recomendado que o esmalte seja condicionado previamente com ácido fosfórico para que haja melhor interação do adesivo com o esmalte.
5. Anestesiá-lo.
6. Isolamento Absoluto do campo operatório.

Isolamento absoluto - dependendo do caso isolamos apenas o elemento a ser trabalhado.

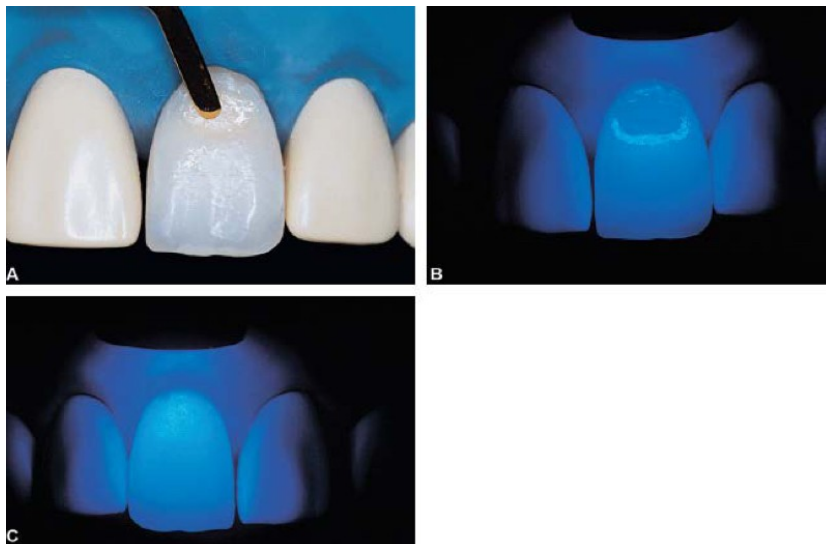
Isolamento relativo.

Após a remoção do tecido cariado, usar a colher de dentina para remover o tecido cariado remanescente - em algumas situações a colher de dentina pode ser utilizada antes da broca. 9. Profilaxia com pedra pomes e água + escova de Robson. 10. BISEL cavo superficial bem biselado. 11. Profilaxia com água + pedra pomes e escova de Robson. 12. Aplicar o ácido fosfórico à 37%. Esmalte: 30s. Dentina: 15s.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição. 13. Lavar bem a cavidade, e secar-lá levemente. 14. Aplicação do primer com o microbrush. 15. Evaporar o solvente. 16. Aplicar o adesivo com o microbrush.

17. Para fazer a restauração utilizamos a técnica incremental, e FP em etapas.



Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição.

18. Acabamento.

ANOTAÇÕES

Guia Prático Dentística clínica

Dentística clínica

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 10

Produção: OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

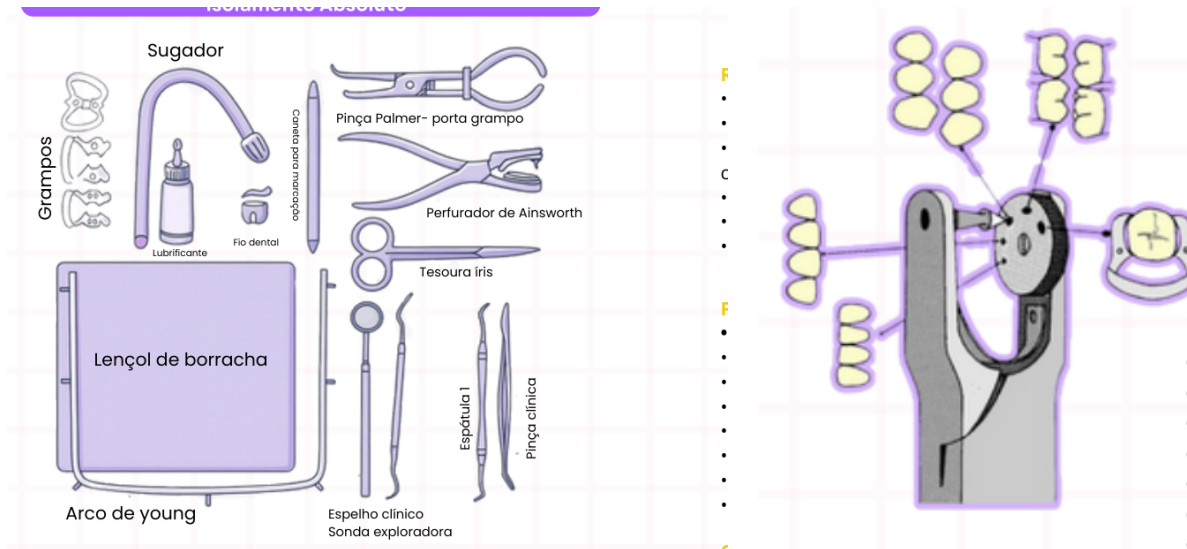
01 Passo a passo: Isolamento Absoluto	3
02 Preparação da Cavidade e Sistemas Adesivos	5
03 Resinas Compostas e Polimento	7
04 Facetas em Resina	9

01

DENTÍSTICA CLÍNICA

Passo a passo: Isolamento Absoluto

Isolamento Absoluto



PONTOS-CHAVE

- Definir dentes a isolar.
- Escolher o grampo adequado.
- Marcar e perfurar o lençol.
- Colocar o arco e prender o lençol no arco.
- Fazer amarrilho de segurança no grampo.
- Posicionar o grampo.
- Passar o lençol pelos dentes perfurados.
- Adaptar o lençol na cervical com fio dental.
- Fazer amarrilho nos dentes vizinhos para estabilizar.
- Ajustar vedamento e iniciar o procedimento.



ANOTAÇÕES

02

DENTÍSTICA CLÍNICA

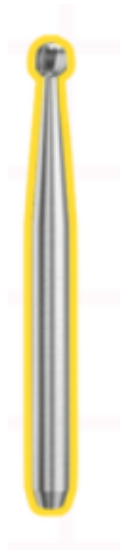
Preparação da Cavidade e Sistemas Adesivos

Preparação da Cavidade

REMOÇÃO DE CÁRIE

PONTOS-CHAVE

- Acessar a cavidade com broca esférica diamantada (alta).
- Remover esmalte socavado.
- Remover dentina mole com broca esférica de carbide (baixa) ou colher.
- Manter dentina afetada se próxima da polpa (evita exposição).
- Lavar, secar levemente (sem ressecar dentina).
- Confirmar remoção total da dentina infectada.



PREPARO CAVITÁRIO

- Abrir apenas o necessário para acesso.
- Arredondar ângulos internos.
- Paredes levemente convergentes.
- Remover esmalte fraturado/sem suporte.
- Regularizar fundo suavemente.
- Fazer bisel se houver demanda estética.
- Lavar e manter dentina úmida.
- Verificar retenções naturais para boa adesão.

Quando necessário o Bisel

Usado em:

- classe IV
- fechamento de diastema
- facetas diretas

classe III com necessidade estética

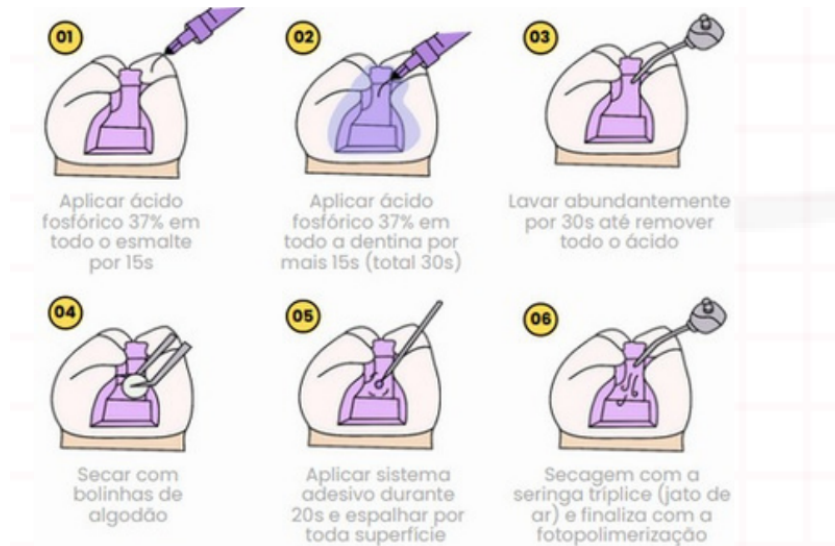
Como fazer:

Broca chama / 3118 ou 2135F.

Bisel de 1 a 2 mm na borda de esmalte.

Suavizar a transição para melhor camuflagem da resina.

Sistemas Adesivos



► Convencional (três passos): ácido + primer + adesivo ► Simplificado (dois passos): ácido + primer/adesivo ► Autocondicionante (um ou dois passos) ► Camada híbrida: região de união entre dentina desmineralizada e adesivo, essencial para resistência da restauração.

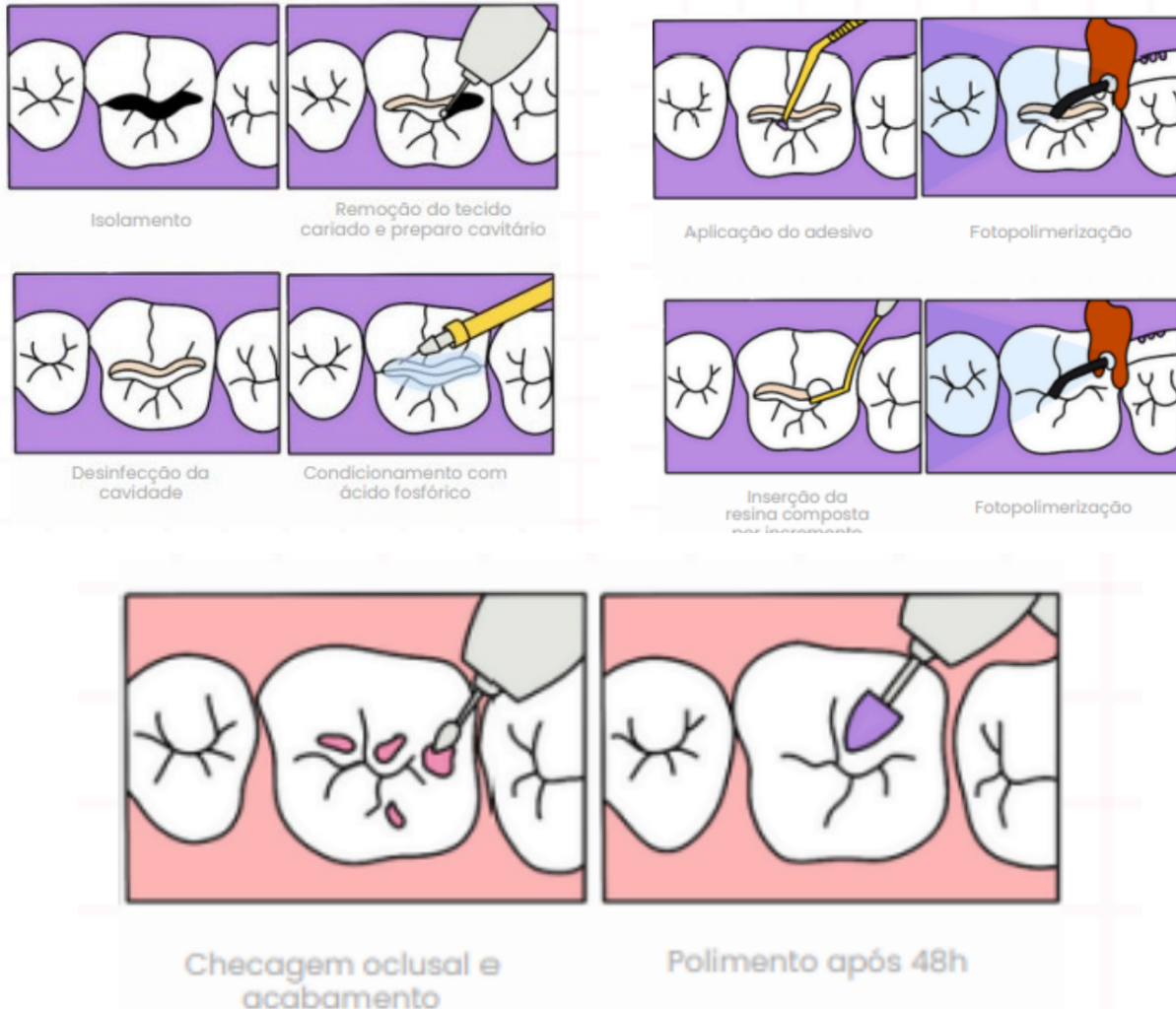
ANOTAÇÕES

03

DENTÍSTICA CLÍNICA

Resinas Compostas e Polimento

Resinas compostas



Fotopolimerização

PONTOS-CHAVE

Mínimo 20–40s por incremento.

Luz $\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$.

Aproximar a ponteira o máximo possível.

Angulação 90° do feixe.

Fotopolimerização final prolongada: 40–60s.

Acabamento e Polimento

1. Brocas multilaminadas para anatomia.
2. Discos abrasivos (grosso → fino).
3. Borrachas de silicone e escovas.
4. Pasta de polimento para alto brilho.
5. Checar oclusão.



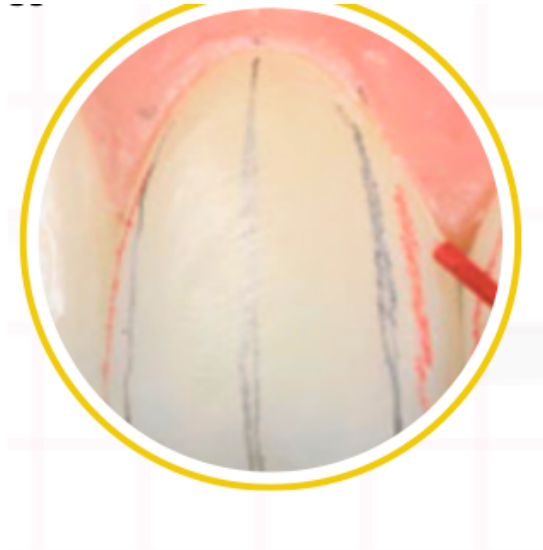
ANOTAÇÕES

04

DENTÍSTICA CLÍNICA

Facetas em Resina

Facetas em Resina



Enceramento diagnóstico

PONTOS-CHAVE

- Previsibilidade
- Forma
- Guia de silicone
- Mockup

Seleção das resinas: nanohíbridas / nanoparticuladas

Seleção da cor: Antes do isolamento, dente hidratado, luz natural

Preparo – delimitação periférica

- Redução vestibular
- Canaletas de orientação verticais – ponta 2135
- Definição da profundidade
- Convexidade vestibular
- Inclinações: terço cervical, médio e incisal

Acabamento do preparo

- Fotopolimerização – qualidade da
- Estratificação
- Dentina: região cervical mais saturada
- Mamelos no terço médio-incisal
- Aplicação do esmalte – camada única
- Espalhamento mésio-distal
- Espalhamento cervical e incisal (45°)

Perfil de emergência e inclinação palatina
Região proximal: espátula angulada 70–80°
Tira de poliéster para formar contato
Incremento de esmalte para contato

Acabamento e polimento

Remoção de excessos e definição da forma
Discos grosso/médio
Textura vertical – ponta diamantada/multilaminada
Textura horizontal – ponta diamantada convencional
Polimento com borrachas (média e fina)
Alto brilho com feltro + pasta de polimento

ANOTAÇÕES